

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□□□□-----



Môn học: Nhập môn công nghệ phần mềm

Lớp:	D23CQCE06-B
Tên đề tài:	Quản lý Giải vô địch cờ vua
Nhóm:	09
Thành viên:	
Lê Huy Hoàng	B23DCDVT171
Vũ Quốc Khải	B23DCCE048
Nguyễn Hải Nam	B23DCCE069
Bùi Ngọc Thạch	B23DCDT232
Yêu cầu tuần:	Pha kiểm thử
Module 4:	Thống kê thay đổi Elo

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2026

I. Danh sách các khái niệm:

STT	Từ tiếng Việt	Từ tiếng Anh	Mô tả
Các khái niệm liên quan đến con người			
1	Quản lý	Manager	Người có thể xem các chức năng thống kê
2	Trọng tài trưởng	Chief Arbiter	Đảm bảo việc xếp cặp đúng luật và kết quả trận đấu chính xác.
3	Nhân viên nhập liệu	Data entry staff	Tiếp nhận biên bản thi đấu và nhập điểm số vào máy tính.
4	Kỳ thủ	Chess player	Người tham gia thi đấu chính thức trong giải.
5	Nhà vô địch	Champion	Người đứng đầu bảng xếp hạng sau khi kết thúc 11 vòng đấu.
6	Quản trị viên	Administrator	Người quản lý tài khoản người dùng.
7	Đối thủ	Opponent	Kỳ thủ thi đấu trực tiếp với kỳ thủ đang được xem xét.
8	Cờ thủ chưa có cặp	Unpaired player	Kỳ thủ đang chờ được hệ thống xếp lịch thi đấu.
9	Cờ thủ đang xem xét	Player under consideration	Kỳ thủ đang trong tiến trình tìm kiếm đối thủ phù hợp.
10	Người thắng	Winner	Kỳ thủ nhận được 1 điểm sau trận đấu.
11	Người thua	Loser	Kỳ thủ nhận được 0 điểm sau trận đấu.
12	Người hòa	Drawer	Kỳ thủ nhận được 0.5 điểm sau trận đấu.
13	Kỳ thủ hạt giống	Seeded player	Kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất tại vòng 1.
14	Kỳ thủ mới	New player	Kỳ thủ lần đầu tham gia giải đấu.
Các khái niệm liên quan đến vật thể			
15	Giải đấu	Tournament	Thực thể quản lý chung của sự kiện.
16	Mã giải đấu	Tournament code	Mã định danh của giải.
17	Tên giải đấu	Tournament name	Tên gọi chính thức của giải.
18	Năm tổ chức	Organization year	Thời gian diễn ra giải đấu.
19	Lần tổ chức	Edition	Số kỳ của giải đã được tổ chức.
20	Địa điểm	Location	Nơi diễn ra giải đấu.
21	Mô tả giải đấu	Tournament description	Thông tin giới thiệu chi tiết về giải.
22	Hồ sơ kỳ thủ	Player profile	Tập hợp thông tin cá nhân của một người.
23	Mã kỳ thủ	Player code	Mã định danh duy nhất cho kỳ thủ.
24	Tên kỳ thủ	Player name	Họ tên kỳ thủ.
25	Năm sinh	Birth year	Năm sinh của kỳ thủ.
26	Quốc tịch	Nationality	Quốc tịch của kỳ thủ.
27	Ghi chú	Note	Thông tin bổ sung về kỳ thủ.

28	Hệ số Elo ban đầu	Initial Elo coefficient	Elo trước khi bắt đầu giải đấu.
29	Hệ số Elo tức thời	Current Elo coefficient	Elo thay đổi liên tục sau mỗi ván đấu.
30	Hệ số Elo mới	New Elo coefficient	Elo chính thức sau khi kết thúc giải.
31	Mức tăng/giảm Elo	Elo Coefficient Change	Giá trị biến động Elo sau các trận.
32	Vòng đấu	Round	Đơn vị phân chia tiến trình của giải.
33	Cặp đấu	Pair	Bản ghi thi đấu giữa hai đối thủ.
34	Trận đấu	Match	Sự kiện thi đấu cụ thể giữa hai kỳ thủ.
35	Bàn đấu	Table name	Vị trí ngồi thi đấu.
36	Lịch thi đấu	Schedule	Thời gian diễn ra ván đấu.
37	Kết quả trận đấu	Match result	Kết quả thắng/ hòa/ thua.
38	Bảng xếp hạng tạm thời	Temporary leaderboard	Thứ hạng của các kỳ thủ giữa các vòng đấu.
39	Bảng xếp hạng chung cuộc	Final leaderboard	Thứ hạng cuối cùng khi kết thúc giải.
40	Tổng điểm	Total score	Điểm số cá nhân tích lũy được qua các vòng.
41	Tổng điểm đối thủ đã gặp (Điểm hệ số Buchholz)	Buchholz system score	Chỉ số phụ dựa trên tổng điểm các đối thủ.
42	Cơ sở dữ liệu	Database	Nơi lưu trữ toàn bộ thông tin hệ thống.
43	Giao diện quản lý	Management interface	Các màn hình tương tác của người dùng.
44	Menu chức năng	Functional menu	Menu thực hiện các chức năng.
45	Báo cáo thống kê	Statistical report	Kết quả tổng hợp dữ liệu cuối cùng.
46	Mẫu nhập liệu	Input form	Giao diện dùng để nhập dữ liệu.
47	Chi tiết lịch sử thi đấu kỳ thủ	Player match history	Màn hình hiển thị lịch sử thi đấu của một người.
48	Hệ số K	K-Factor	Tham số biến động trong công thức Elo FIDE
Các khái niệm liên quan đến hoạt động			
49	Lưu trữ thông tin kỳ thủ	Store player information	Lưu trữ dữ liệu như tên, năm sinh, ghi chú.
50	Tìm kiếm kỳ thủ	Player Search	Lọc danh sách kỳ thủ theo tên.
51	Xếp hạng ván 1	Round 1 ranking	Sắp xếp danh sách theo Elo để bắt cặp đầu tiên.

52	Xếp cặp thi đấu	Pairing	Gán hai kỳ thủ vào một bàn đấu.
53	Tự động xếp cặp	Auto-pairing	Hệ thống tính toán đối thủ dựa trên thuật toán Thụy Sĩ.
54	Cập nhật kết quả	Update results	Nhập điểm và tính Elo cho kỳ thủ sau trận.
55	Nhập số điểm	Enter score	Điền giá trị 1, 0.5 hoặc 0 vào hệ thống.
56	Cập nhật Elo	Elo update	Ghi nhận sự thay đổi trình độ dựa trên kết quả.
57	Tính toán theo FIDE	FIDE-standard calculation	Áp dụng công thức quốc tế để tính Elo.
58	Xem bảng xếp hạng	View leaderboard	Tra cứu vị trí kỳ thủ theo từng vòng.
59	Xem chi tiết trận đấu	View match details	Hiển thị thông tin chi tiết của một trận đấu.
60	Thống kê thay đổi Elo	Elo statistics	Tổng hợp mức độ biến động Elo sau toàn giải.
61	Lưu cặp thi đấu	Save player pair	Xác nhận cặp thi đấu trong các vòng.
62	Bộ lọc tìm kiếm	Search filter	Thao tác kích hoạt lọc dữ liệu.
63	Chọn vòng đấu	Select round	Xác định phạm vi dữ liệu cần xử lý theo vòng.
64	Kiểm tra tiêu chí	Criteria valcodeation	Đối soát các điều kiện xếp cặp hợp lệ.
65	Sắp xếp giảm dần	Sort descending	Ưu tiên đưa người có chỉ số cao lên trên.
66	Đối đầu trực tiếp	Head-to-Head	Hoạt động thi đấu trực tiếp giữa hai kỳ thủ.
67	Tích lũy điểm	Point accumulation	Cộng dồn kết quả qua từng vòng thi đấu.
68	Truy vấn CSDL	Database query	Tìm kiếm dữ liệu từ bộ nhớ hệ thống.
69	Xác nhận kết quả	Confirm results	BTC phê duyệt điểm số của ván đấu.
70	Khởi tạo vòng mới	Initialize new round	Tạo bộ khung trận đấu cho vòng tiếp theo.
71	Kiểm tra lịch sử	History check	Xem lại xem hai kỳ thủ đã gặp nhau trước đó chưa.
72	Xử lý va chạm	Collision handling	Giải quyết khi kỳ thủ đã hết đối thủ hợp lệ để gặp.
73	Ghi nhận thay đổi	Track changes	Lưu vết những chỉnh sửa thông tin.
74	Duyệt danh sách	Review list	Kiểm tra lại danh sách trước khi thi đấu.
75	Báo cáo kết thúc	Final Summary Report	Tổng hợp toàn bộ kết quả sau giải.

76	Phân phối điểm	Point allocation	Chia điểm số (1-0 hoặc 0.5-0.5) cho hai kỳ thủ.
Các khái niệm liên quan đến quy định			
77	Hệ Thụy Sĩ (Swiss System)	Swiss System	Luật thi đấu không loại trực tiếp cho số lượng lớn kỳ thủ.
78	Quy định 11 trận	11-Round rule	Mỗi kỳ thủ bắt buộc phải thi đấu đủ 11 vòng.
79	Tiêu chí xếp hạng 1	Primary ranking criterion	Xếp theo tổng điểm (giảm dần).
80	Tiêu chí xếp hạng 2	Secondary ranking criterion	Xếp theo Hệ số Buchholz (giảm dần).
81	Tiêu chí xếp hạng 3	Tertiary ranking criterion	Xếp theo Hệ số Elo hiện tại (giảm dần).
82	Quy tắc kê nhau (Vòng 1)	Adjacent pairing rule	Người hạng n đấu với người hạng n+1 ở vòng đầu.
83	Quy tắc chưa gặp	Non-repeat rule	Không được đấu với cùng một người hai lần trong giải.
84	Quy tắc chưa có cặp	Uniqueness rule	Mỗi người chỉ được thuộc về một bàn duy nhất mỗi vòng.
85	Cách tính điểm thắng	Win point calculation	Gán giá trị 1 cho người thắng.
86	Cách tính điểm hòa	Draw point calculation	Gán giá trị 0.5 cho mỗi bên hòa.
87	Cách tính điểm thua	Loss point calculation	Gán giá trị 0 cho người thua.
88	Công thức FIDE	FIDE Coefficient formula	Quy chuẩn quốc tế dựa trên hệ số K và chênh lệch Elo.
89	Xếp hạng tạm thời	Intermediate ranking	Quy tắc sắp xếp vị trí sau mỗi vòng đấu.
90	Chính sách bảo mật	Security policy	Quy định chỉ BTC được quyền cập nhật kết quả.
91	Quy tắc tìm đối thủ	Opponent search rule	Tìm người đầu tiên từ trên xuống thỏa mãn điều kiện.
92	Luật ván thứ nhất	First round law	Xếp hạng thuần túy theo Elo ban đầu để bắt cặp.
93	Luật từ ván thứ hai	Post-Round 1 law	Xếp hạng dựa trên thành tích thi đấu thực tế.
94	Thứ tự ưu tiên xếp cặp	Pairing priority	Ưu tiên người đứng đầu bảng tìm đối thủ trước.
95	Tính hợp lệ của trận đấu	Match validity	Trận đấu phải có đủ 2 bên và kết quả hợp lệ.
96	Tính nhất quán dữ liệu	Data consistency	Elo tức thời phải cập nhật ngay khi lưu kết quả.

97	Quy tắc vô địch	Championship rule	Quy định xác định người thắng cuộc sau vòng 11.
98	Sắp xếp Elo mới	New Elo sorting	Quy tắc hiển thị thống kê theo mức tăng/giảm.
99	Tính toàn vẹn giải đấu	Tournament integrity	Không thay đổi kết quả sau khi vòng đấu đã đóng.
100	Quyền thực hiện xếp cặp	Pairing Authority	Quyền nhấn nút để chạy thuật toán xếp cặp.
101	Quyền phê duyệt bảng xếp hạng	Leaderboard approval authority	Quyền xác nhận bảng xếp hạng trước khi sang vòng mới.
102	Quyền xác nhận kết quả	Result confirmation authority	Quyền xác nhận kết quả ván đấu trước khi nhập.
103	Quyền xem bảng xếp hạng	Viewing leaderboard permission	Quyền truy cập để xem thứ hạng các kỳ thủ.

II. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống

1.1 Mục tiêu

Hệ thống quản lý giải đấu cờ vua là một ứng dụng chạy trên website dùng để tổ chức và vận hành tự động một giải đấu cờ vua. Hệ thống giúp ban tổ chức quản lý thông tin giải đấu, danh sách kỳ thủ, tự động xếp 11 vòng đấu theo Luật Thụy Sĩ, cập nhật kết quả và tính toán biến động hệ số Elo một cách chính xác.

1.2 Phạm vi

***Ứng dụng:** ứng dụng chạy trên website.

***Đối tượng quản lý:** 01 giải đấu cờ vua. Có thể chạy trên nhiều máy nhưng dùng chung một cơ sở dữ liệu.

***Người dùng:** Chỉ nhân viên giải đấu được phép sử dụng.

- Trọng tài trưởng: Người chịu trách nhiệm về chuyên môn, quyết định việc sắp xếp cặp đấu.

- Nhân viên nhập liệu: Người ngồi máy tính để nhập điểm dựa trên kết quả từng ván (thắng, hòa và thua) và điểm Elo sau mỗi vòng đấu.

- Quản trị viên hệ thống: Người cấp tài khoản, quản lý tài khoản và phân quyền cho các nhân viên trên.

- Quản lý: Người có chức năng xem thống kê Elo sau giải, chi tiết từng trận đấu và theo dõi bảng xếp hạng

***Chức năng:**

- Cập nhật kết quả trận đấu và điểm Elo của kỳ thủ.
- Xếp cặp và lịch thi đấu tự động theo hệ Thụy Sĩ.
- Xem bảng xếp hạng tức thời sau mỗi vòng.
- Thống kê thay đổi Elo.

2. Người dùng và chức năng

*Trọng tài trưởng:

- Xếp lịch ghép cặp: ghép cặp kỳ thủ và lưu lịch thi đấu.
- Xem các cặp đã sắp xếp: xem 2 đối thủ đối đầu nhau là ai và tên bàn.

*Nhân viên nhập liệu:

- Cập nhật kết quả:
 - Nhập kết quả trận đấu (thắng/hòa/thua)
 - Nhập điểm Elo thay đổi cho các ván cờ.

*Quản lý:

- Xem kết quả và thống kê: thống kê biến động điểm Elo của các kỳ thủ và kết quả sau giải đấu.
- Xem bảng xếp hạng: xem thứ hạng tạm thời của kỳ thủ sau mỗi vòng.

3. Mô tả quy trình nghiệp vụ

3.1. Module “Cập nhật kết quả”

*Quy trình hoạt động:

- Nhân viên nhập liệu chọn menu "Cập nhật kết quả" từ trang chủ. → Hệ thống hiển thị Giao diện cập nhật kết quả, bao gồm: Tiêu đề trang và một danh sách thả xuống (drop-down list) chứa các vòng đấu.
 - Nhân viên chọn vòng đấu từ danh sách thả xuống. → Hệ thống hiển thị danh sách các trận đấu thuộc vòng đấu đó (Thông tin bao gồm: tên bàn đấu, tên kỳ thủ 1, tên kỳ thủ 2. Lưu ý: Đối với kỳ thủ bị lẻ vòng đấu, tên kỳ thủ 2 sẽ hiển thị là "BYE").
 - Nhân viên chọn một trận đấu từ danh sách. → Giao diện nhập thông tin kết quả xuất hiện, bao gồm các thành phần:
 - Ô văn bản (text box) để nhập số điểm của 2 kỳ thủ.
 - Ô văn bản (text box) để nhập mức điểm Elo thay đổi (tính theo công thức FIDE) của 2 kỳ thủ.
 - Nút bấm "Cập nhật".
 - Xử lý ngoại lệ (Trận của kỳ thủ lẻ): Nếu trận được chọn là của kỳ thủ lẻ, hệ thống sẽ tự động điền sẵn 0.5 điểm và 0 điểm Elo thay đổi, đồng thời khóa các ô nhập liệu này để không cho phép chỉnh sửa.
 - Nhân viên nhập số điểm và điểm Elo cho 2 kỳ thủ (đối với trận đấu thông thường), sau đó ấn nút "Cập nhật". → Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Nếu dữ liệu không hợp lệ (VD: kết quả khác 1, 0.5, 0 hoặc trận miễn đấu bị lỗi sai lệch dữ liệu): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên nhập lại.
- Nếu dữ liệu hợp lệ: Hệ thống lưu kết quả trận đấu vào cơ sở dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công. → Hệ thống quay trở lại giao diện chọn vòng đấu và trận đấu.

3.2 Module “Xem bảng xếp hạng”

*Quy trình hoạt động:

- Quản lý (đã đăng nhập vào hệ thống) chọn menu Thống kê và chọn tiếp chức năng Xem bảng xếp hạng sau mỗi vòng.

- Nhân viên chọn xem bảng xếp hạng → giao diện danh sách thả xuống "bảng xếp hạng tức thời" sau mỗi vòng đấu hiện ra → nhân viên chọn vòng đấu từ danh sách thả xuống → giao diện hiển thị danh sách kỳ thủ bao gồm thông tin kỳ thủ) hiện ra → nhân viên chọn kỳ thủ để xem lịch sử đấu → giao diện lịch sử đấu của kỳ thủ hiện ra (bao gồm thông tin trận đấu kỳ thủ đã tham gia).

- Quản lý chọn một vòng đấu cần xem trong danh sách xổ xuống.

- Quản lý chọn vòng đấu trong danh sách thả xuống → Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu, tính toán thứ hạng và hiển thị ra danh sách các kỳ thủ. Mỗi kỳ thủ trên 1 dòng hiển lên với các thông tin:

- Mã, tên, năm sinh, quốc tịch, tổng điểm, tổng điểm đối thủ đã gặp, hệ số Elo tức thời.
- Quy tắc sắp xếp danh sách được hệ thống thực hiện như sau:
 - Nếu vòng được chọn là vòng 1 → Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng sắp xếp theo chỉ số Elo hiện tại từ cao tới thấp của từng kỳ thủ.
 - Nếu vòng được chọn là từ vòng thứ 2 trở đi → Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng dựa trên thứ tự ưu tiên của các tiêu chí sau: Tổng điểm, Tổng điểm các đối thủ đã gặp giảm dần, Hệ số Elo tức thời giảm dần.

- Quản lý nhấp chuột vào một dòng của kỳ thủ bất kỳ trong danh sách để xem chi tiết → Hệ thống sẽ hiển thị một danh sách chi tiết các kết quả trận đấu mà kỳ thủ đó đã tham gia. Mỗi trận đấu được hiển thị trên một dòng với các thông tin:

- Mã trận đấu, tên kỳ thủ đối phương, kết quả trận đấu (Thắng, Hòa, Thua), mức hệ số Elo tăng hoặc giảm của kỳ thủ đó sau trận đấu.
- Xử lý ngoại lệ: Nếu trận được chọn là của kỳ thủ lẻ, hệ thống sẽ tự động điền sẵn 0.5 điểm và 0 điểm Elo thay đổi, đồng thời khóa các ô nhập liệu này để không cho phép chỉnh sửa.
 - Trong trường hợp này, giá trị của các ô được đặt mặc định như sau:
 - ID of the opponent player: BYE
 - Name of the opponent player: BYE
 - Result: Hoà
 - Elo_change: 0

3.3 Module “Xếp cặp thi đấu”

***Quy trình hoạt động:**

- Trọng tài trưởng đăng nhập vào tài khoản trên trang web
- Trọng tài trưởng chọn menu Xếp cặp thi đấu → giao diện xếp cặp thi đấu hiện ra (bao gồm danh sách thả xuống chọn vòng đấu trước, khu vực hiển thị bảng xếp hạng và nút "Lập lịch") → hoặc trọng tài trưởng chọn vòng đấu trước đó từ danh sách thả xuống.
- Nếu là vòng đấu đầu tiên thì sẽ hiển thị ra bảng xếp hạng theo chỉ số Elo từ cao tới thấp của từng kỳ thủ trước khi tham gia giải đấu.
- Nếu là từ vòng thứ hai trở đi thì sẽ hiển thị ra bảng xếp hạng dựa trên thứ tự các tiêu chí sau: tổng điểm giảm dần, tổng điểm của các đối thủ đã gặp giảm dần, hệ số Elo giảm dần.
- Trọng tài trưởng sẽ ấn nút Xếp lịch → hệ thống sẽ tính toán và xếp cặp:
 - Nếu là vòng đấu đầu tiên, hệ thống sẽ đi từ trên xuống dưới của bảng sắp xếp, hai kỳ thủ đứng kề nhau sẽ tạo thành một cặp đấu trong vòng thứ nhất.
 - Nếu là từ vòng thứ hai trở đi, cặp đấu sẽ được xác định như sau:
 - Đi từ đầu tới cuối bảng xếp hạng tạm thời, với mỗi kỳ thủ chưa có cặp, đối thủ của kỳ thủ đang xem xét sẽ phải thỏa mãn 2 tiêu chí:
 - Chưa được xếp cặp trong vòng này.
 - Chưa từng đối đầu với kỳ thủ đang được xem xét.
 - Sau khi tìm được đối thủ đạt đủ 2 tiêu chí, hệ thống sẽ xếp cặp 2 kỳ thủ và tiếp tục thực hiện tương tự với các kỳ thủ còn lại cho đến khi hết danh sách.
- Hệ thống kiểm tra tổng số kỳ thủ tham gia. Nếu số người là **lẻ**, hệ thống thực hiện quy trình tìm người miễn đấu trước khi xếp cặp:
 - Hệ thống duyệt từ **dưới lên trên** của bảng xếp hạng tạm thời
 - Người được chọn miễn đấu phải là người **chưa từng được nhận "Bye"** ở các vòng đấu trước đó.
 - Kỳ thủ tìm thấy đầu tiên thỏa mãn điều kiện sẽ được miễn thi đấu vòng này

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện các cặp đấu bao gồm danh sách các trận đấu (hiển thị theo tên bàn) và thông tin cặp đấu (Tên kỳ thủ A vs. Tên kỳ thủ B) và Nút “lưu”

- Trọng tài trưởng sẽ kiểm tra các cặp đấu và ấn nút Lưu → Hệ thống sẽ lưu lịch thi đấu của vòng mới vào cơ sở dữ liệu → Hệ thống chuyển sang trang xem các cặp đấu.

3.4 Module “Thống kê thay đổi Elo”

***Quy trình hoạt động:**

- Quản lý đăng nhập vào hệ thống và chọn menu Thống kê → giao diện hiển thị chức năng Thống kê thay đổi Elo.
- Chọn chức năng “Thống kê biến thiên Elo của kỳ thủ sau giải đấu”.
- Hệ thống xử lý, tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu → Giao diện trang thống kê thay đổi Elo xuất hiện

- Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả dưới dạng một danh sách kỳ thủ. Trong danh sách, mỗi kỳ thủ được hiển thị trên một hàng với các cột thông tin tương ứng:

- Mã kỳ thủ
- Họ tên
- Năm sinh
- Quốc tịch
- Hệ số Elo cũ (trước khi giải bắt đầu)
- Hệ số Elo mới (sau khi giải kết thúc)
- Mức biến thiên Elo (Tăng/giảm Elo)

- Hệ thống tự động sắp xếp danh sách hiển thị theo các tiêu chí ưu tiên sau:

- Ưu tiên 1: Sắp xếp theo mức độ biến thiên Elo (tăng/giảm) theo thứ tự giảm dần
- Ưu tiên 2: Nếu có kỳ thủ trùng mức biến thiên, tiếp tục sắp xếp theo hệ số Elo mới theo thứ tự giảm dần

- Quản lý nhấp chuột vào một hàng của kỳ thủ bất kỳ trong bảng để xem chi tiết → Hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ nổi hoặc mở rộng thêm một bảng phụ bên dưới hàng đó hiển thị danh sách chi tiết các ván đấu mà kỳ thủ đó đã tham gia

- Trong giao diện chi tiết này, mỗi trận đấu tiếp tục được hiển thị trên một hàng với các cột thông tin:

- ID ván đấu
- Tên đối thủ
- Kết quả ván đấu (Thắng/Hòa/Thua)
- Mức Elo tăng hoặc giảm của riêng ván đấu đó

- Xử lý ngoại lệ (Trường hợp kỳ thủ lẻ - BYE): > Trong bảng phụ hiển thị chi tiết các ván đấu, nếu kỳ thủ có ván được hệ thống chọn miễn đấu (lẻ vòng), ván đấu đó sẽ được hiển thị với dữ liệu mặc định đồng bộ từ các module trước như sau:

- Tên đối thủ: BYE
- Kết quả ván đấu: Hòa
- Mức Elo tăng hoặc giảm: 0

4. Những thông tin cần thiết

***Giải đấu:** Mã giải, tên giải, năm, thời gian tổ chức, địa điểm, mô tả.

***Kỳ thủ:** Mã kỳ thủ, tên, năm sinh, quốc tịch, hệ số Elo ban đầu, hệ số Elo sau giải đấu, ghi chú, tổng điểm, tổng điểm của đối thủ đã gặp.

***Nhân viên:** Mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò/quyền hạn.

***Vòng đấu:** Mã vòng đấu, số lượng trận đấu, các mã trận đấu.

***Trận đấu:** Mã trận đấu, tên bàn, thời gian trận đấu, thông tin kỳ thủ 1, thông tin kỳ thủ 2, kết quả (thắng, hòa, thua), mức Elo thay đổi của kỳ thủ 1, mức Elo thay đổi của kỳ thủ 2, điểm trận đấu của kỳ thủ 1, điểm trận đấu của kỳ thủ 2.

***Bản ghi thống kê xếp hạng :** Mã vòng đấu, danh sách kỳ thủ, tổng điểm, tổng điểm đối thủ đã gặp, hệ số Elo tức thời.

5. Quan hệ giữa các đối tượng

- 1 giải đấu có nhiều kỳ thủ tham gia.
- 1 giải đấu có nhiều vòng đấu
- 1 giải đấu có nhiều nhân viên
- 1 giải đấu có nhiều bản ghi thống kê xếp hạng
- 1 vòng đấu bao gồm nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc.
- 1 vòng đấu có 1 bản ghi thống kê xếp hạng
- 1 trận đấu bao gồm đúng 2 kỳ thủ thi đấu với nhau.
- 1 trận đấu thuộc 1 vòng đấu.
- 1 kỳ thủ sẽ tham gia vào nhiều trận đấu trong suốt giải đấu.
- 1 kỳ thủ có thể tham gia nhiều giải đấu
- 1 kỳ thủ đối đầu với nhiều kỳ thủ khác.
- 1 kỳ thủ sẽ có một bản ghi thống kê xếp hạng được lưu lại sau mỗi vòng đấu.
- 1 nhân viên tham gia nhiều giải đấu.
- 1 bản ghi thống kê xếp hạng thuộc về 1 vòng đấu.
- 1 bản ghi thống kê xếp hạng thuộc về 1 giải đấu.
- 1 bản ghi xếp hạng chứa nhiều kỳ thủ.
- 1 bản ghi xếp hạng được quản lý bởi các nhân viên có vai trò là Trọng tài trưởng.

III. Mô hình nghiệp vụ bằng UML

1. Xác định actor

- Nhân viên (actor trừu tượng).
- Trọng tài trưởng (kế thừa từ nhân viên).

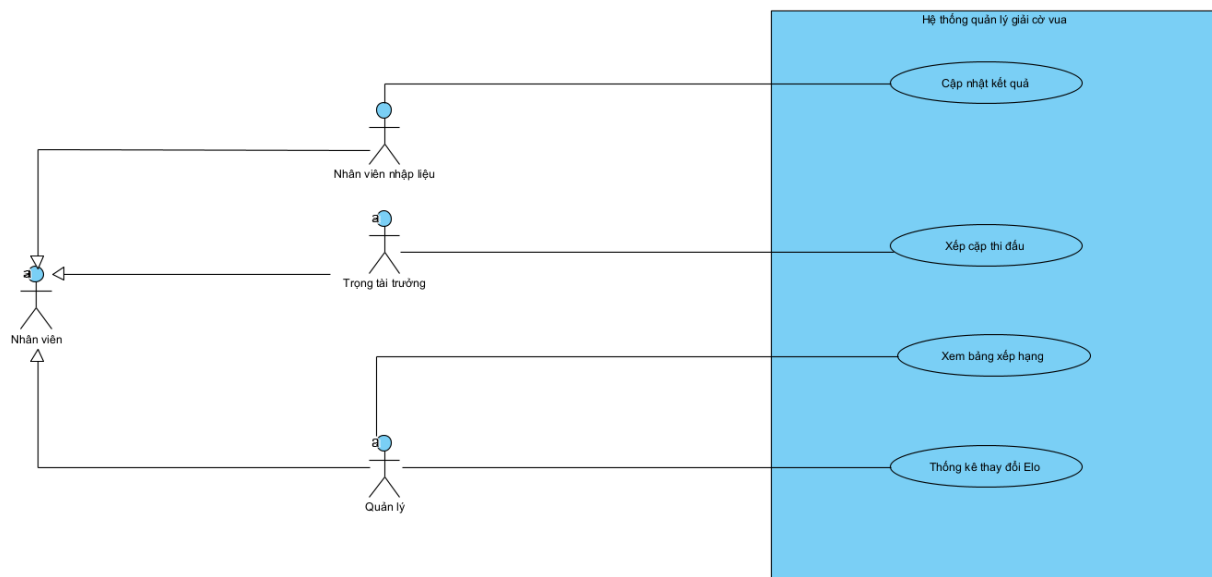
- Nhân viên nhập liệu (kế thừa từ nhân viên).
- Quản lý (kế thừa từ nhân viên)

2. Tạo use case

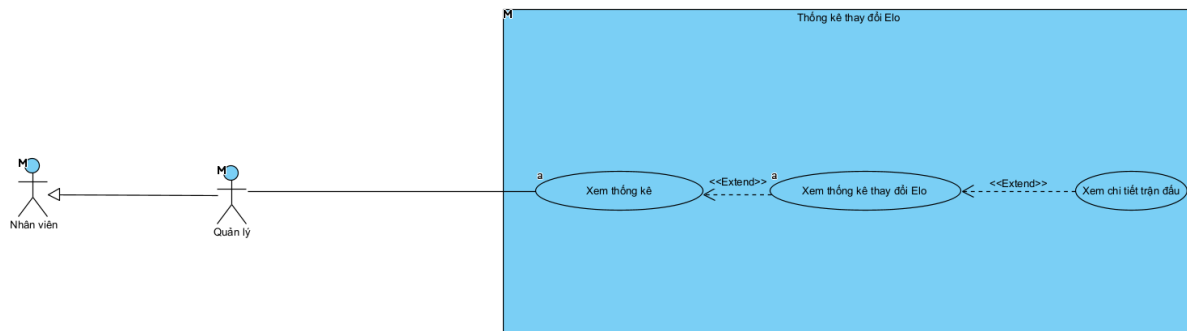
- Trọng tài trưởng có thể sử dụng các chức năng sau:
 - Sắp xếp cặp thi đấu → sắp xếp cặp đấu.
- Nhân viên nhập liệu có thể sử dụng các chức năng sau:
 - Cập nhật kết quả trận đấu → cập nhật kết quả.
- Quản lý có thể sử dụng các chức năng sau:
 - Xem thống kê biến động điểm Elo → xem thống kê Elo.
 - Xem bảng xếp hạng → xem bảng xếp hạng.

3. Mô tả use case

- Sắp xếp cặp thi đấu: UC này cho phép Trọng tài trưởng dùng chức năng tự động ghép cặp thi đấu theo luật Thụy Sĩ và lưu lịch cho vòng đấu tiếp theo.
- Xem bảng xếp hạng: UC này cho phép Quản lý xem thứ hạng tạm thời của các kỳ thủ sau khi kết thúc mỗi vòng đấu.
- Xem thống kê biến động Elo: UC này cho phép Quản lý xem thống kê chi tiết về mức độ biến động điểm Elo của kỳ thủ sau giải.
- Cập nhật kết quả trận đấu và điểm Elo: UC này cho phép Nhân viên nhập liệu nhập điểm dựa trên kết quả trận đấu (Thắng/ Hòa/ Thua) và nhập điểm Elo thay đổi của kỳ thủ từng trận đấu theo từng vòng.



4. Use case cho module 4: “Thống kê thay đổi Elo”



Biểu đồ Use Case chi tiết của module “Thống kê thay đổi Elo”

Trong module “Thống kê thay đổi Elo”, Actor Quản lý sẽ tương tác với các giao diện:

- Người dùng (Quản lý) tương tác với hệ thống bằng cách truy cập vào menu thống kê và chọn chức năng thống kê biến động Elo. Hệ thống sẽ phản hồi bằng một giao diện danh sách tổng quát.
- Tại giao diện này, người dùng có tùy chọn tương tác sâu hơn: nhấp chuột vào một dòng thông tin của kỳ thủ bất kỳ. Khi đó, hệ thống sẽ gọi giao diện phụ (cửa sổ nổi/bảng mở rộng) để hiển thị chi tiết các trận đấu.

Mô tả hành động Usecase

- Use Case “Xem thống kê”: Đây là Use Case chính. Nó cho phép người quản lý xem tất cả các loại báo cáo.
- Use Case "Xem thống kê biến động Elo": Đây là Use Case mở rộng. Nó thực hiện chức năng tổng hợp và cho phép Quản lý xem danh sách hệ số Elo ban đầu, Elo sau giải và mức tăng/giảm của toàn bộ kỳ thủ.
- Use Case "Xem chi tiết trận đấu của kì thủ": Đây là Use Case mở rộng. Nó thực hiện hành động truy xuất chi tiết lịch sử thi đấu của một người cụ thể, bao gồm tên đối thủ, kết quả từng ván và điểm Elo thay đổi trong ván đó. Hành động này là tùy chọn, chỉ được kích hoạt khi người dùng có nhu cầu xem chi tiết trong Use Case chính.

IV. Kịch bản module 4 (Thống kê thay đổi Elo)

Kịch bản	Thống kê thay đổi Elo của các kỳ thủ sau giải đấu
Tác nhân	Quản lý
Tiền điều kiện	1. Hệ thống ghi nhận giải đấu đã kết thúc (đã hoàn tất đủ các vòng đấu theo quy định). 2. Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thành công bảng tổng kết mức thay đổi Elo của toàn bộ kỳ thủ sau giải đấu. Người dùng cũng có thể xem được chi tiết biến động Elo qua từng ván đấu của một kỳ thủ cụ thể nếu muốn.																								
Kịch bản chính	1. Người dùng chọn menu "Thống kê" trên hệ thống . 2. Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng thống kê . 3. Người dùng click chọn chức năng "Thống kê biến thiên Elo của kỳ thủ sau giải đấu" . 4. Hệ thống chuyển hướng Quản lý A sang giao diện "Chọn vòng đấu" bao gồm: cột “Vòng đấu” chứa các lựa chọn từ "Vòng đấu 1" đến "Vòng đấu 11", cột “STT” hiển thị số thứ tự của mỗi vòng đấu. <table border="1"> <thead> <tr> <th>OrderNumber</th><th>Round</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Round 1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Round 2</td></tr> <tr><td>3</td><td>Round 3</td></tr> <tr><td>4</td><td>Round 4</td></tr> <tr><td>5</td><td>Round 5</td></tr> <tr><td>6</td><td>Round 6</td></tr> <tr><td>7</td><td>Round 7</td></tr> <tr><td>8</td><td>Round 8</td></tr> <tr><td>9</td><td>Round 9</td></tr> <tr><td>10</td><td>Round 10</td></tr> <tr><td>11</td><td>Round 11</td></tr> </tbody> </table> 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách kỳ thủ .	OrderNumber	Round	1	Round 1	2	Round 2	3	Round 3	4	Round 4	5	Round 5	6	Round 6	7	Round 7	8	Round 8	9	Round 9	10	Round 10	11	Round 11
OrderNumber	Round																								
1	Round 1																								
2	Round 2																								
3	Round 3																								
4	Round 4																								
5	Round 5																								
6	Round 6																								
7	Round 7																								
8	Round 8																								
9	Round 9																								
10	Round 10																								
11	Round 11																								

	6. Mỗi dòng trong danh sách hiển thị: Mã kỳ thủ, Họ tên, Năm sinh, Quốc tịch, Hệ số Elo cũ (trước giải), Hệ số Elo mới (sau giải), Mức biến thiên Elo (Tăng/giảm) . - Hệ thống tự động sắp xếp ưu tiên 1: giảm dần theo mức độ biến thiên Elo . - Hệ thống tự động sắp xếp ưu tiên 2 (nếu trùng ưu tiên 1): giảm dần theo Hệ số Elo mới . <table><tr><th>Mã kì thủ</th><th>Tên kì thủ</th><th>Năm sinh</th><th>Quốc tịch</th><th>Hệ số Elo cũ</th><th>Hệ số Elo mới</th><th>Mức biến thiên Elo</th></tr><tr><td>02</td><td>Nguyễn Văn Nam</td><td>1999</td><td>Việt Nam</td><td>2012</td><td>2070</td><td>+58</td></tr><tr><td>06</td><td>Islam Makhachev</td><td>1986</td><td>Nga</td><td>1722</td><td>1740</td><td>+18</td></tr><tr><td>01</td><td>Kilian Mbappe</td><td>1998</td><td>Pháp</td><td>1501</td><td>1519</td><td>+18</td></tr><tr><td>05</td><td>Beak Hwang Lee</td><td>2001</td><td>Hàn Quốc</td><td>1801</td><td>1813</td><td>+12</td></tr></table> 7. Người dùng nhấp chuột vào một hàng của một kỳ thủ bất kỳ trong bảng để xem chi tiết . 8. Hệ thống mở rộng bảng phụ (hoặc cửa sổ nổi) hiển thị chi tiết các ván đấu kỳ thủ đó đã tham gia . 9. Chi tiết mỗi ván đấu hiển thị: ID ván đấu, Tên đối thủ, Kết quả (Thắng/Hòa/Thua), Mức Elo tăng/giảm của riêng ván đấu đó. <table><tr><th>Mã kì thủ của đối thủ</th><th>Tên của đối thủ</th><th>Kết quả</th><th>Mức biến thiên Elo</th></tr><tr><td>102</td><td>Beak Hwang Lee</td><td>Thắng</td><td>+12</td></tr></table> 10. Người dùng nhấn nút "Đóng" để tắt bảng chi tiết và quay trở lại màn hình danh sách tổng hợp. 11. Hệ thống đóng cửa sổ phụ và duy trì hiển thị danh sách ở Bước 4.	Mã kì thủ	Tên kì thủ	Năm sinh	Quốc tịch	Hệ số Elo cũ	Hệ số Elo mới	Mức biến thiên Elo	02	Nguyễn Văn Nam	1999	Việt Nam	2012	2070	+58	06	Islam Makhachev	1986	Nga	1722	1740	+18	01	Kilian Mbappe	1998	Pháp	1501	1519	+18	05	Beak Hwang Lee	2001	Hàn Quốc	1801	1813	+12	Mã kì thủ của đối thủ	Tên của đối thủ	Kết quả	Mức biến thiên Elo	102	Beak Hwang Lee	Thắng	+12
Mã kì thủ	Tên kì thủ	Năm sinh	Quốc tịch	Hệ số Elo cũ	Hệ số Elo mới	Mức biến thiên Elo																																						
02	Nguyễn Văn Nam	1999	Việt Nam	2012	2070	+58																																						
06	Islam Makhachev	1986	Nga	1722	1740	+18																																						
01	Kilian Mbappe	1998	Pháp	1501	1519	+18																																						
05	Beak Hwang Lee	2001	Hàn Quốc	1801	1813	+12																																						
Mã kì thủ của đối thủ	Tên của đối thủ	Kết quả	Mức biến thiên Elo																																									
102	Beak Hwang Lee	Thắng	+12																																									
Ngoại lệ	5a. Giải đấu chưa kết thúc: - Tại bước 5, nếu hệ thống kiểm tra thấy giải đấu vẫn đang diễn ra (chưa hoàn thành đủ 11 vòng). - Hệ thống sẽ không hiển thị bảng xếp hạng chung cuộc mà hiển thị thông báo lỗi: "Giải đấu chưa kết thúc. Chức năng thống kê tổng hợp này chỉ khả dụng sau khi vòng đấu cuối cùng hoàn tất." - Hệ thống cung cấp tùy chọn "Quay lại" menu Thống kê.																																											

V. Phân tích tĩnh: trích lớp thực thể

1. Entity class

a. Mô tả ngắn gọn

Chức năng "Thống kê thay đổi Elo" cho phép Quản lý xem danh sách tổng hợp mức biến thiên điểm Elo của các kỳ thủ sau khi giải đấu kết thúc. Chức năng này hiển thị thông tin cá nhân của kỳ thủ cùng với hệ số Elo cũ, hệ số Elo mới và mức thay đổi. Ngoài ra, người dùng có thể xem chi tiết từng trận đấu mà kỳ thủ đã tham gia, bao gồm kết quả (thắng/hòa/thua) và mức Elo tăng/giảm của riêng ván đấu đó.

b. Trích xuất các danh từ

Các danh từ và cụm danh từ sau:

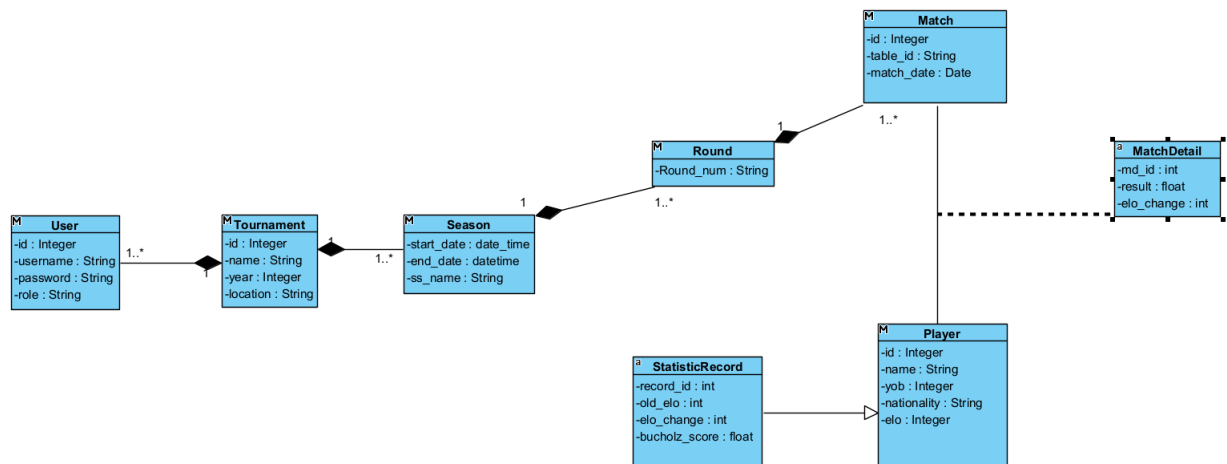
- Tác nhân: Quản lý, Kỳ thủ, Đối thủ
- Khái niệm: Giải đấu, Mùa giải, Trận đấu, Kỳ thủ, Lịch sử tham gia, Chi tiết trận đấu, Bản ghi thống kê, Vòng đấu
- Giao diện: Danh sách kỳ thủ, Bảng phụ/Cửa sổ nổi, Dòng/Hàng
- Thuộc tính: Mã kỳ thủ, Họ tên, Năm sinh, Quốc tịch, Hệ số Elo cũ, Hệ số Elo mới, Mức biến thiên Elo, ID ván đấu, Tên đối thủ, Kết quả ván đấu, Mức Elo tăng/giảm, Tên mùa giải, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Tổng điểm, Điểm hệ số Buchholz

c. Đánh giá các danh từ

- Các danh từ là Tác nhân: Quản lý -> được gộp chung vào một lớp Nhân viên
- Các danh từ là phần tử Giao diện / Không lưu trữ: Danh sách kỳ thủ, Chi tiết trận đấu, Bảng phụ/Cửa sổ nổi, Dòng/Hàng -> Loại.
- Các danh từ là Thuộc tính : Mã kỳ thủ, Họ tên, Năm sinh, Quốc tịch, Hệ số Elo cũ, Hệ số Elo mới, Mức biến thiên Elo, ID ván đấu, Tên đối thủ, Kết quả ván đấu, Mức Elo tăng/giảm, Tên mùa giải, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Tổng điểm, Điểm hệ số Buchholz -> Loại (Sẽ được phân bổ vào các Lớp thực thể tương ứng)
- Các danh từ là Lớp thực thể (Entity Class):
 - Giải đấu (Tournament): Khái niệm bao trùm quản lý chung của sự kiện (tên giải, địa điểm).
 - Mùa giải (Season): Quản lý thời gian diễn ra (ngày bắt đầu, kết thúc) và tên gọi của từng kỳ tổ chức thuộc một giải đấu.
 - Kỳ thủ (Player): Chứa các thuộc tính cá nhân định danh và hệ số Elo gốc.
 - Trận đấu (Match): Chứa thông tin chung về thời gian, ID bàn đấu của một cuộc đối đầu cụ thể.
 - Vòng đấu: Đối tượng con của giải đấu, cần lưu trữ để biết giải đang diễn ra đến đâu.
 - Chi tiết trận đấu (Match_detail): Lớp liên kết lưu trữ kết quả (thắng/hòa/thua) và mức biến thiên Elo của từng kỳ thủ trong một trận đấu.
 - Lịch sử tham gia (Participation): Lớp liên kết ghi nhận sự kiện một kỳ thủ đăng ký tham gia một mùa giải, lưu trữ tổng điểm và sự thay đổi Elo sau toàn bộ giải.
 - Bản ghi thống kê (Static_record): Lưu trữ các chỉ số xếp hạng chuyên sâu (Hệ số Buchholz, Elo cũ, mức thay đổi Elo) phục vụ cho việc xuất báo cáo thống kê.
 - Nhân viên (User): Là các đối tượng người dùng có quyền đăng nhập và thao tác quản lý trên hệ thống.

d. Quan hệ số lượng giữa các danh từ

- User (Nhân viên) - Tournament (Giải đấu) (1:1): Một nhân viên (tài khoản người dùng) quản lý một giải đấu cụ thể, và một giải đấu chỉ phụ thuộc vào quyền quản lý của đúng một tài khoản người dùng nhất định.
- Tournament (Giải đấu) - Season (Mùa giải) (1:1..*): Một giải đấu có thể được tổ chức thành nhiều mùa giải khác nhau qua các thời điểm. Ngược lại, một mùa giải bắt buộc phải thuộc về một giải đấu cụ thể.
- Season (Mùa giải) - Participation (Lịch sử tham gia) (1:1..*): Một mùa giải có chứa nhiều hồ sơ đăng ký tham gia của các kỳ thủ. Ngược lại, một hồ sơ tham gia chỉ có giá trị và phụ thuộc vào một mùa giải cụ thể.
- Round (Vòng đấu) - Match (Trận đấu) (1:1..*): Một vòng đấu chứa nhiều trận đấu, một trận đấu phải nằm trong một vòng đấu nhất định.
- Season (Mùa giải) - Round (Vòng đấu) (1:1..*): Một mùa giải chứa nhiều vòng đấu. Một vòng đấu thuộc về một mùa giải.
- Player (Kỳ thủ) - Participation (Lịch sử tham gia) (1:0..*): Một kỳ thủ có thể tham gia nhiều mùa giải (tạo ra nhiều hồ sơ tham gia), hoặc chưa tham gia giải nào (0). Ngược lại, mỗi hồ sơ tham gia bắt buộc phải thuộc về một kỳ thủ nhất định. (Ghi chú: Sự kết hợp của 2 lớp này giải quyết quan hệ nhiều-nhiều giữa Mùa giải và Kỳ thủ).
- Season (Mùa giải) - Match (Trận đấu) (1:1..*): Một mùa giải chứa nhiều trận đấu, một trận đấu phải nằm trong một mùa giải nhất định.
- Match (Trận đấu) - Match_detail (Chi tiết trận đấu) (1:1..*): Một trận đấu sẽ sinh ra nhiều bản ghi chi tiết trận đấu (thường là 2 bản ghi lưu kết quả cho 2 người chơi). Một bản ghi chi tiết trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào duy nhất một trận đấu đó.
- Player (Kỳ thủ) - Match_detail (Chi tiết trận đấu) (1..:1..): Một kỳ thủ có thể có nhiều bản ghi chi tiết trận đấu qua các vòng. Ngược lại, các bản ghi chi tiết trận đấu cũng liên kết với nhiều kỳ thủ. (Ghi chú: Đoạn này minh ghi đúng theo bản số 1.. - 1..* đang hiển thị trên sơ đồ của bạn).*
- Player (Kỳ thủ) - Static_record (Bản ghi thống kê) (1:1..*): Một kỳ thủ có thể sinh ra nhiều bản ghi thống kê (lưu trữ điểm hệ số Buchholz, Elo thay đổi...). Ngược lại, mỗi bản ghi thống kê này bắt buộc phải gắn liền và phụ thuộc vào duy nhất một kỳ thủ.



e. Quan hệ đối tượng giữa các lớp

- Quan hệ Liên kết (Association):

- Giữa User (Nhân viên) và Tournament (Giải đấu): Nối bằng nét liền. Nhân viên tương tác, điều hành giải đấu. Đây là quan hệ độc lập về vòng đời (nếu giải đấu kết thúc hoặc bị xóa, tài khoản của nhân viên vẫn tồn tại trên hệ thống).
- Giữa Match (Trận đấu) và Player (Kỳ thủ): Nối bằng nét liền. Hai lớp này liên kết trực tiếp với nhau, đồng thời sinh ra một Lớp liên kết (Association Class) tên là M (được nối vào bằng nét đứt) để lưu trữ thông tin chi tiết (kết quả, mức thay đổi Elo) cho lần đối đầu đó.
- Quan hệ Thành phần - Chặt chẽ (Composition):
 - Giữa Tournament (Giải đấu) và Match (Trận đấu): Đây là quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Lớp Trận đấu không thể tồn tại nếu thiếu Giải đấu cha. Nếu xóa một giải đấu, toàn bộ các trận đấu thuộc giải đó phải bị xóa bỏ hoàn toàn để tránh rác dữ liệu
 - Giữa Match (Trận đấu) và Match_detail (Chi tiết trận đấu): Quan hệ ràng buộc dữ liệu tuyệt đối. Lớp chi tiết trận đấu (lưu kết quả thắng/thua của từng người) không thể tồn tại độc lập. Nếu hủy bỏ một trận đấu, toàn bộ các chi tiết bên trong nó cũng bị xóa bỏ
 - Giữa Round (Vòng đấu) và Match (Trận đấu): Đây cũng là quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Lớp Trận đấu là thành phần cấu thành nên Vòng đấu. Nếu một vòng đấu bị hủy bỏ, toàn bộ các trận đấu đã bốc thăm thuộc vòng đó cũng phải bị hủy theo.
 - Giữa Season (Mùa giải) và Round (Vòng đấu): Đây là quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Lớp Vòng đấu không thể tồn tại nếu thiếu Mùa giải. Nếu xóa một giải đấu, toàn bộ các vòng đấu bên trong nó phải bị hủy theo.
- Quan hệ Kết hợp - Lỏng lẻo (Aggregation):
 - Giữa Player (Kỳ thủ) và Match_detail (Chi tiết trận đấu): Dòng chi tiết trận đấu "chứa" thông tin mã kỳ thủ để biết kỳ thủ đó đạt kết quả gì. Tuy nhiên, kỳ thủ là thực thể độc lập. Nếu xóa dòng chi tiết trận đấu, dữ liệu gốc của kỳ thủ trong danh mục người chơi vẫn được bảo toàn
- Quan hệ Kế thừa (Inheritance):
 - Không có: Trong module này, các lớp thực thể (User, Player, Tournament, Match...) hoàn toàn khác biệt về mặt thuộc tính lưu trữ và hành vi, không có sự chia sẻ đặc tính chung từ một lớp thực thể cha nào. (Lưu ý: Tác nhân Trưởng ban và Trọng tài có kế thừa từ Nhân viên, nhưng khi chuyển thành lớp thực thể lưu trữ CSDL thì đã gộp chung thành một bảng User)

VI. Trích lớp biên và xây dựng biểu đồ lớp module

Bước 1: Thiết kế lớp biên

1. StaticMenuView
 - sub_EloStaticChange
2. EloStaticView
 - out_PlayerId
 - out_PlayerName
 - out_Yob
 - out_Nationality
 - out_OldElo
 - out_NewElo
 - out_EloChange
 - in_sub_SelectPlayer

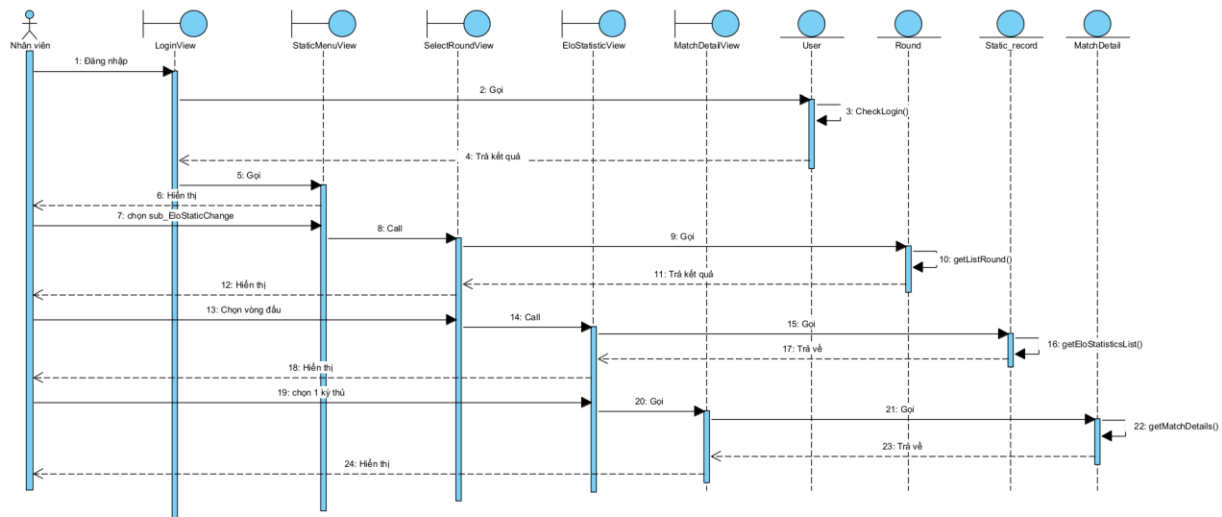
3. MatchDetailView
 - out_OpponentId
 - out_opponentName
 - out Result
 - out_MatchEloChange
4. LoginView
 - in_Username
 - in_Password
 - sub_Login
5. SelectRoundView
 - in_out_subListRound

Bước 2: Xác định hành động + lớp chủ sở hữu

1. Chức năng đăng nhập (LoginView)
 - Tên hàm: checkLogin()
 - Đầu vào: username, password
 - Đầu ra: Boolean
 - Gán cho lớp: User
2. Chức năng lấy danh sách tổng hợp biến thiên Elo (Cho EloStatisticsView)
 - Tên hàm: getEloStatisticsList()
 - Đầu vào: tournament_id
 - Đầu ra: Danh sách (List) chứa các thông tin: PlayerId, PlayerName, Yob, Nationality, OldElo, NewElo, EloChange
 - Gán cho lớp: Static_record
3. Chức năng lấy chi tiết lịch sử ván đấu (Cho MatchDetailView)
 - Tên hàm: getMatchDetails()
 - Đầu vào: player_id
 - Đầu ra: Danh sách (List) chứa các thông tin: OpponentId, OpponentName, Result, MatchEloChange.
 - Gán cho lớp: Match_detail
4. Chức năng lấy danh sách vòng đấu(Cho SelectRoundView)
 - Tên hàm: getListRound()
 - Đầu vào: tour_id()
 - Đầu ra: Danh sách các Round
 - Gán cho lớp: Round

16. Static_record gọi phương thức getEloStatisticsList()
17. Lớp Static_record trả kết quả về danh sách tổng hợp biến thiên Elo cho lớp EloStatisticsView.
18. Lớp EloStatisticsView hiển thị danh sách thống kê lên giao diện cho Quản lý
19. Nhân viên muốn xem chi tiết lịch sử thi đấu, nên click chọn một dòng kỳ thủ bất kỳ (in_sub_SelectPlayer) trên EloStatisticsView.
20. Lớp EloStatisticsView gọi lớp MatchDetailView để chuẩn bị hiển thị chi tiết.
21. Lớp MatchDetailView của lớp thực thể Match_detail
22. Match_detail gọi phương thức getMatchDetails() (truyền vào ID của kỳ thủ vừa chọn)
23. Lớp Match_detail trả về danh sách chi tiết các ván đấu cho lớp MatchDetailView.
24. Lớp MatchDetailView hiển thị thông tin chi tiết lên giao diện cho NV

B. Sơ đồ tuần tự



VIII. Thiết kế lớp thực thể

Bước 1: Bổ sung thuộc tính id cho các lớp KHÔNG kế thừa từ lớp khác

- User: id, username, password, role
- Tournament: id, name, year, location
- Season: id, start_date, end_date, ss_name
- Player: id, name, yob, nationality, elo
- Match: id, table_id, match_date
- Match_detail: md_id, match_id, player_id, result, elo_change, opponent_id

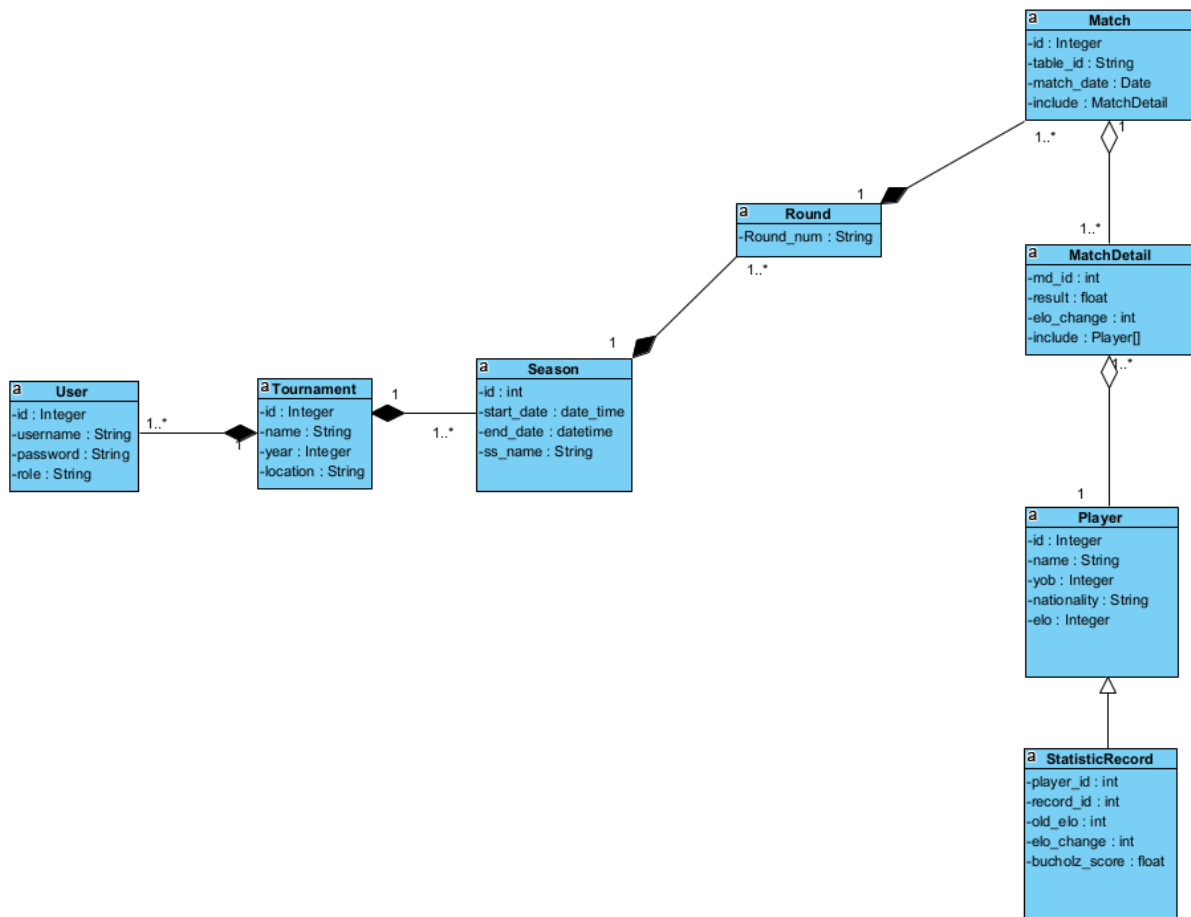
Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu theo ngôn ngữ lập trình đã chọn (Java) cho tất cả các thuộc tính của các lớp

- **User**
 - id: Integer
 - username: String
 - password: String
 - role: String
- **Tournament**

- id: Integer
- name: String
- year: Integer
- location: String
- **Season**
 - id: int
 - start_date: date_time
 - end_date: datetime
 - ss_name: String
- **Player**
 - id: Integer
 - name: String
 - yob: Integer
 - nationality: String
 - elo: Integer
- **Static_record (Kế thừa từ Player)**
 - player_id: int
 - record_id: int
 - old_elo: int
 - elo_change: int
 - bucholz_score: float
- **Match**
 - id: Integer
 - table_id: String
 - match_date: Date
- **Match_detail**
 - md_id: int
 - match_id: int
 - player_id: int
 - result: float
 - elo_change: int
 - opponent_id: int

Bước 3: Chuyển các quan hệ association thành aggregation/ composition

- Quan hệ giữa User và Tournament
 - User và Tournament được chuyển thành: composition (1 Tournament gồm nhiều User)
- Quan hệ giữa Tournament và Season
 - Tournament và Season được chuyển thành: composition (1 Tournament có nhiều Season)
- Quan hệ giữa Season và Match
 - Season và Match được chuyển thành: composition (1 Season có nhiều Match)
- Quan hệ giữa Match và Match_detail
 - Match và Match_detail được chuyển thành: composition (1 Match bao gồm nhiều Match_detail)
- Quan hệ giữa Player và Match_detail
 - Player và Match_detail được chuyển thành: aggregation (1 Player tham gia nhiều Match_detail)



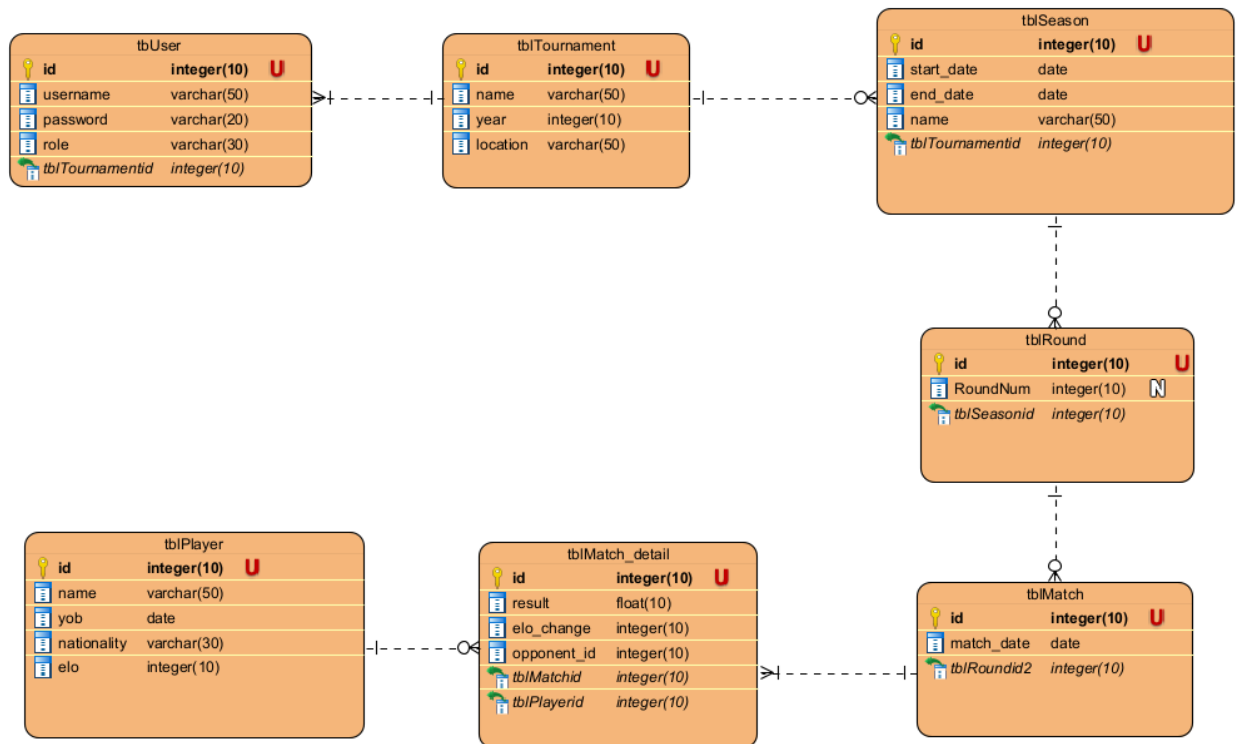
IX. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Mỗi lớp thực thể đề xuất bảng tương ứng

- User -> tblUser
- Tournament -> tblTournament
- Season -> tblSeason

Module 4: Thống kê thay đổi Elo

- Match -> tblMatch
 - Match_detail -> tblMatch_detail
 - Player -> tblPlayer
2. Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng tương ứng
- tblUser có các thuộc tính: id, username, password, role
 - tblTournament có các thuộc tính: id, name, year, location
 - tblSeason có các thuộc tính: id, start_date, end_date, name
 - tblPlayer có các thuộc tính: id, name, yob, nationality, elo
 - tblMatch có các thuộc tính: id, table_id, match_date
 - tblMatch_detail có các thuộc tính: id, match_id, player_id, result, elo_change, opponent_id
3. Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng
- n tblUser – 1 tblTournament
 - 1 tblTournament – n tblSeason
 - 1 tblSeason – tblMatch
 - 1 tblMatch – n tblMatch_detail
 - 1 tblPlayer – n tblMatch_detail
4. Bổ sung các thuộc tính khóa
- Khóa chính (PK): Các thuộc tính id của các bảng tương ứng (tblUser, tblTournament, tblSeason, tblPlayer, tblMatch, tblMatch_detail).
 - Khóa chính (PK): Các thuộc tính id của các bảng tương ứng (tblUser, tblTournament, tblSeason, tblPlayer, tblMatch, tblMatch_detail).
 - 1 tblUser – n tblTournament
-> bảng tblUser có khóa ngoại tblTournamentid
 - 1 tblTournament – n tblSeason
-> bảng tblSeason có khóa ngoại tblTournamentid.
 - 1 tblSeason – n tblMatch
-> bảng tblMatch có khóa ngoại tblSeasonid.
 - 1 tblMatch – n tblMatch_detail
-> bảng tblMatch_detail có khóa ngoại tblMatchid.
 - 1 tblPlayer – n tblMatch_detail
-> bảng tblMatch_detail có khóa ngoại tblPlayerid
5. Loại bỏ các thuộc tính gây dư thừa dữ liệu và bảng thống kê
- Thuộc tính dư thừa: Thuộc tính opponent_id trong bảng tblMatch_detail
-> Để biết đối thủ của người chơi A là ai, hệ thống chỉ cần tìm bản ghi tblMatch_detail còn lại có cùng tblMatchid. Việc lưu cứng thêm opponent_id ở đây là lặp lại thông tin và gây ra dị thường dữ liệu

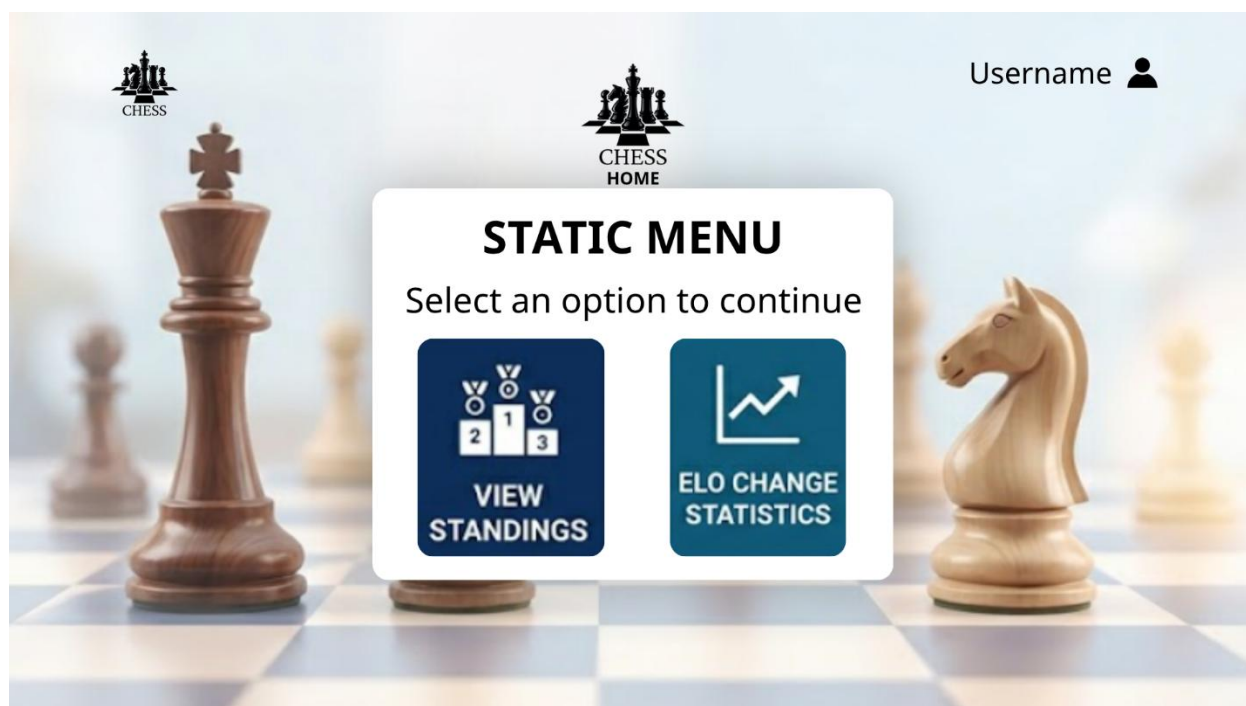


X. Thiết kế giao diện

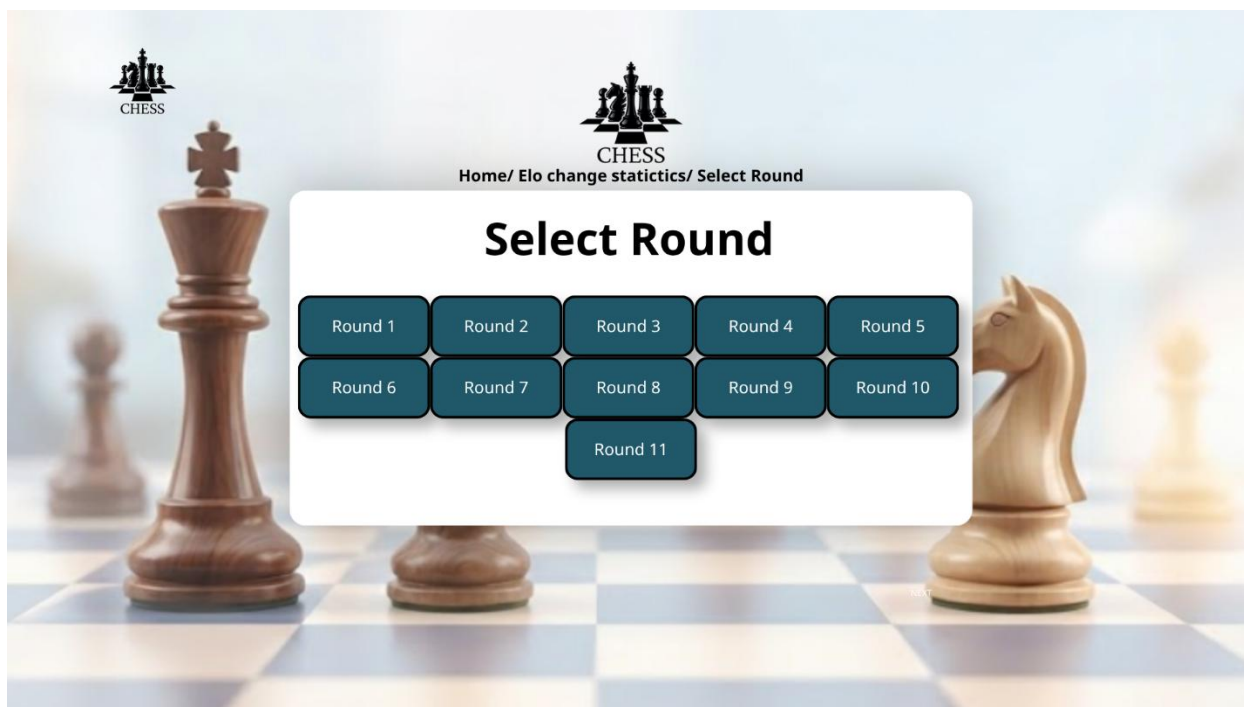
1. Trang Login



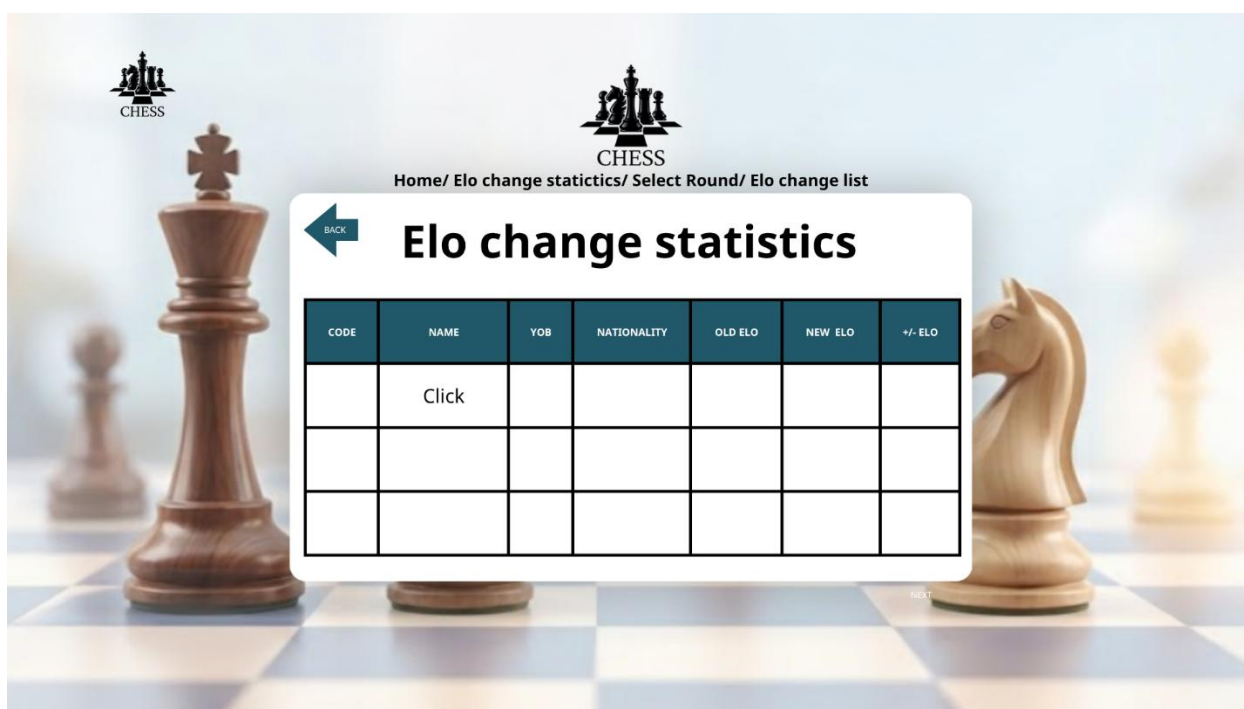
2. Trang Menu thống kê



3. Trang chọn vòng đấu



4. Trang thống kê thay đổi Elo



5. Trang xem chi tiết trận đấu của từng kì thủ



XI. Thiết kế biểu đồ lớp cụ thể

Bước 1: Các lớp thực thể liên quan của module

Các lớp thực thể trong module Thống kê thay đổi Elo bao gồm:

- User có các thuộc tính: id, username, password, role
- Tournament có các thuộc tính: id, name, year, location
- Season có các thuộc tính: id, start_date, end_date, name
- Round có các thuộc tính: id, round_num
- Player có các thuộc tính: id, name, yob, nationality, elo
- Match có các thuộc tính: id, match_date
- Match_detail có các thuộc tính: id, result, elo_change, opponent_id

Bước 2: Thiết kế các lớp giao diện

1. LoginFrm

- Thuộc tính tường minh:
 - txtUserName: JTextField
 - txtPassword: JPasswordField
 - btnLogin: JButton
- Thuộc tính ẩn: Không có
- Phương thức:
 - LoginFrm()
 - actionPerformed (e: ActionEvent): void
 - btnLoginClick(): void

2. StatisticMenuFrm

- Thuộc tính tường minh:

- btnEloStatisticChange: JButton
 - btnLeaderBoard: JButton
 - lblUsername: JLabel
 - Thuộc tính ẩn:
 - u: User
 - Phương thức:
 - StatisticMenuFrm (u: User)
 - actionPerformed (e: ActionEvent): void
 - btnEloStatisticChangeClick(): void
3. SelectRoundFrm
- Thuộc tính tường minh:
 - tblRoundList: JTable
 - Thuộc tính ẩn: Không có
 - Phương thức:
 - SelectRoundFrm()
 - actionPerformed (e: ActionEvent): void
 - tblRoundListClick(): void
4. EloStatisticFrm
- Thuộc tính tường minh:
 - btnNext: JButton
 - tblResult: Jtable
 - Thuộc tính ẩn: r: round
 - Phương thức:
 - EloStatisticFrm(r: int)
 - actionPerformed (e: ActionEvent): void
 - tblResultClick(): void
5. MatchDetailFrm
- Thuộc tính tường minh:
 - btnBack: JButton
 - tblResult: Jtable
 - Thuộc tính ẩn:
 - sr: Statistic_record
 - Phương thức:
 - MatchDetailFrm (sr: Statistic_record)
 - actionPerformed (e: ActionEvent): void
 - btnBackClick(): void

Bước 3: Thiết kế lớp DAO

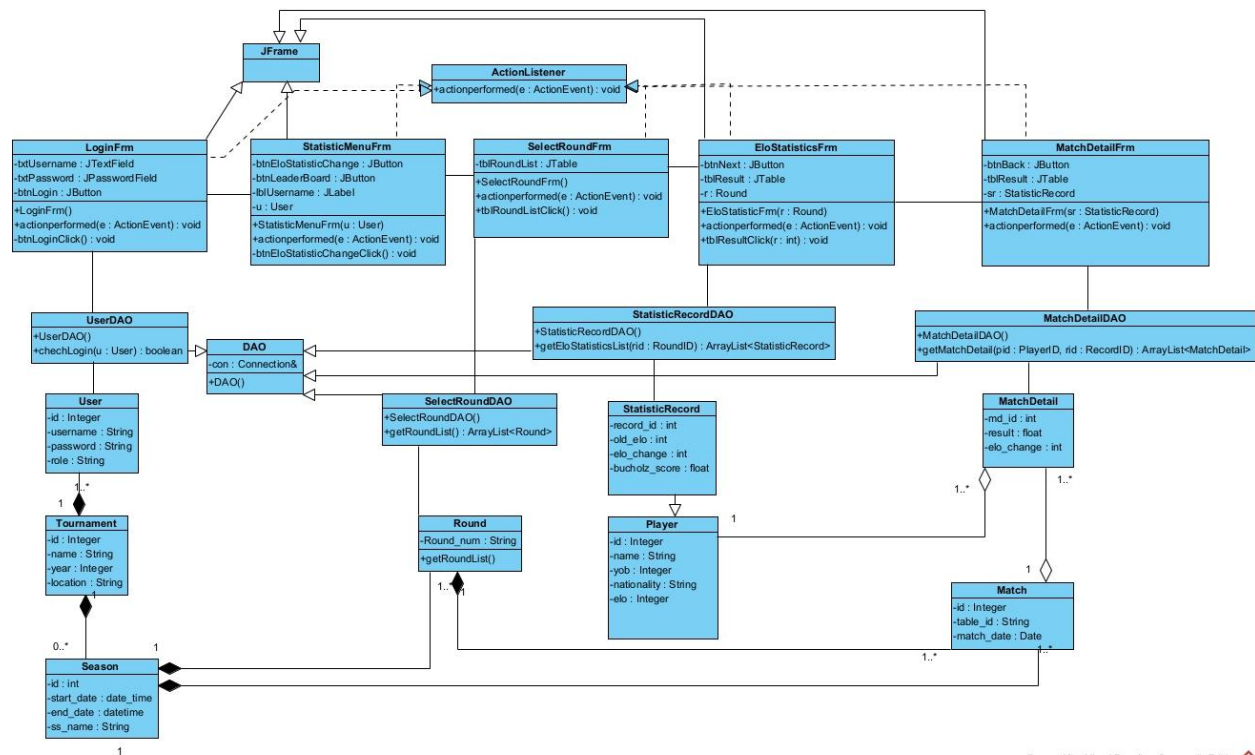
1. DAO (lớp cha)
 - Thuộc tính:
 - con: Connection
 - Phương thức:
 - DAO()
2. UserDAO
 - Phương thức:
 - UserDAO()

Module 4: Thống kê thay đổi Elo

- checkLogin (u: User): boolean
- 3. SelectRoundDAO
 - Phương thức:
 - SelectRoundDAO()
 - getRoundList(): ArrayList<Round>
- 4. StatisticRecordDAO
 - Phương thức:
 - StatisticRecordDAO()
 - getEloStatisticList(r: RoundID): ArrayList<StatisticRecord>
- 5. MatchDetailDAO
 - Phương thức:
 - MatchDetailDAO()
 - getMatchDetail (pid: PlayerID, rid: RecordID): ArrayList<MatchDetail>

Bước 4: Gán phương thức DAO theo nghiệp vụ

- LoginFrm -> UserDAO.checkLogin()
- SelectRoundFrm -> SelectRoundDAO().getRoundList()
- EloStatisticFrm -> StatisticRecordDAO.getEloStatisticList()
- MatchDetailFrm -> MatchDetailDAO.getMatchDetail()

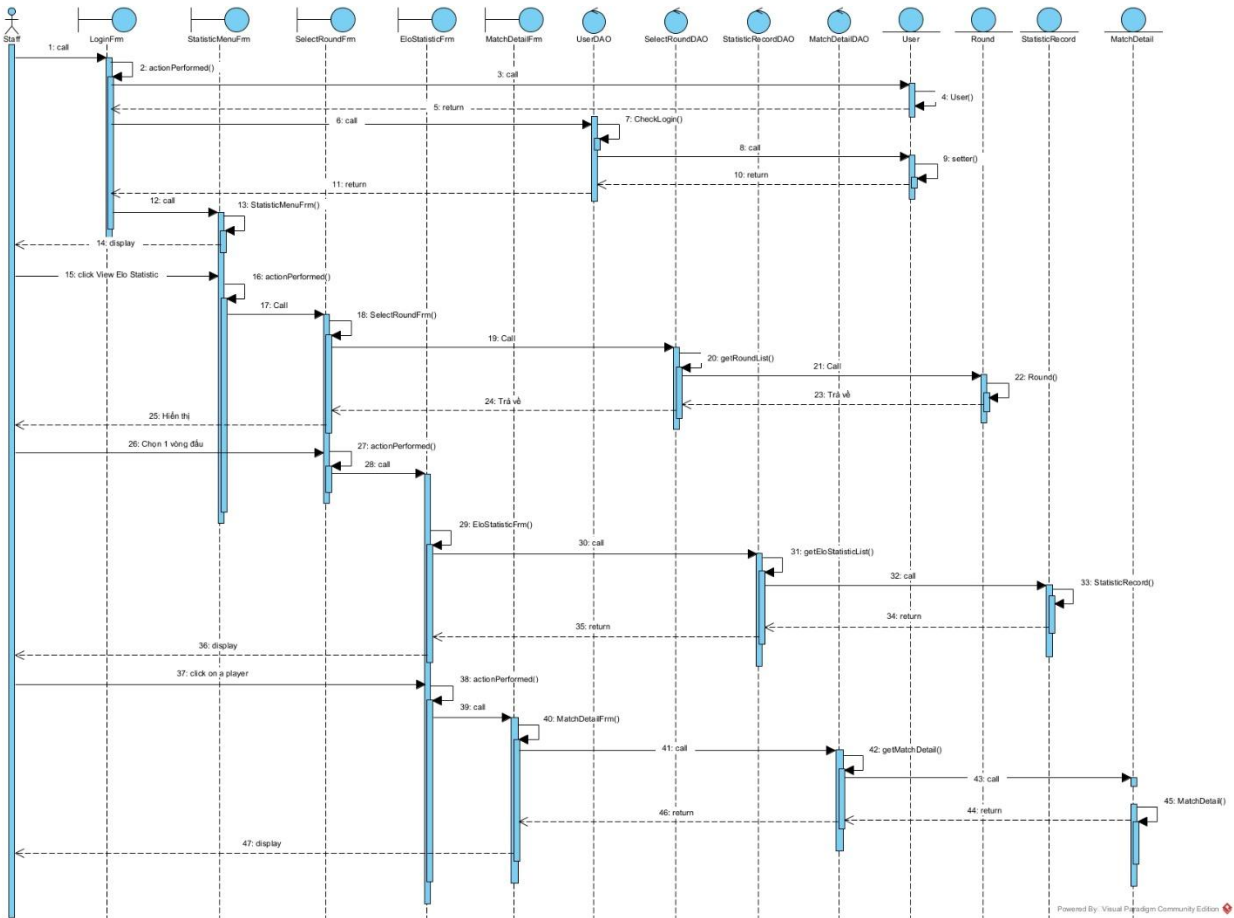


XII. Kịch bản V3

1. Nhân viên nhập username, password và nhấn nút đăng nhập trên LoginFrm.
2. Phương thức actionPerformed() của lớp LoginFrm được gọi.

Module 4: Thống kê thay đổi Elo

3. Phương thức actionPerformed() gọi lớp User để tạo đối tượng User.
4. Lớp User đóng gói thông tin vào đối tượng User.
5. Lớp User trả đối tượng User cho phương thức actionPerformed().
6. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức checkLogin() của lớp UserDAO.
7. Phương thức checkLogin() kiểm tra thông tin đăng nhập.
8. Phương thức checkLogin() gọi lớp User để thiết lập thêm các thuộc tính.
9. Lớp User gọi phương thức setUsername() và setRole().
10. Lớp User trả đối tượng User cho phương thức checkLogin().
11. Phương thức checkLogin() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed().
12. Phương thức actionPerformed() gọi lớp StatisticMenuFrm.
13. Hàm khởi tạo StatisticMenuFrm() được gọi.
14. Giao diện StatisticMenuFrm được hiển thị cho nhân viên.
15. Nhân viên nhấn nút xem thống kê Elo trên StatisticMenuFrm.
16. Phương thức actionPerformed() của lớp StatisticMenuFrm được gọi.
17. Phương thức actionPerformed() gọi lớp SelectRoundFrm.
18. Hàm khởi tạo SelectRoundFrm() được gọi.
19. Hàm khởi tạo SelectRoundFrm() gọi phương thức getRoundList() của lớp RoundDAO.
20. Phương thức getRoundList() lấy danh sách các vòng đấu.
21. Phương thức getRoundList() gọi lớp Round để đóng gói kết quả.
22. Lớp Round đóng gói từng đối tượng Round.
23. Lớp Round trả về đối tượng Round cho phương thức getRoundList().
24. Phương thức getRoundList() trả về kết quả về cho hàm khởi tạo SelectRoundFrm().
25. Giao diện SelectRoundFrm được hiển thị cho quản lý.
26. Quản lý chọn vòng đấu từ danh sách.
27. Phương thức actionPerformed() của SelectRoundFrm được gọi.
28. Phương thức actionPerformed() gọi lớp EloStatisticFrm.
29. Hàm khởi tạo EloStatisticFrm() được gọi.
30. Lớp EloStatisticFrm gọi phương thức getEloStatisticList() của lớp StatisticRecordDAO.
31. Phương thức getEloStatisticList() thực hiện lấy danh sách thống kê Elo.
32. Phương thức getEloStatisticList() gọi lớp StatisticRecord để đóng gói dữ liệu.
33. Lớp StatisticRecord đóng gói các đối tượng StatisticRecord.
34. Lớp StatisticRecord trả các đối tượng StatisticRecord cho phương thức getEloStatisticList().
35. Phương thức getEloStatisticList() trả kết quả về cho lớp EloStatisticFrm.
36. Giao diện EloStatisticFrm được hiển thị cho nhân viên cùng với danh sách thống kê.
37. Nhân viên chọn một bản ghi thống kê (một kỳ thủ) trong danh sách.
38. Hành động chọn bản ghi gọi phương thức actionPerformed() của lớp EloStatisticFrm.
39. Phương thức actionPerformed() gọi lớp MatchDetailFrm.
40. Hàm khởi tạo MatchDetailFrm(sr: StatisticRecord) được gọi.
41. Lớp MatchDetailFrm gọi phương thức getMatchDetail() của lớp MatchDetailDAO.
42. Phương thức getMatchDetail() thực hiện lấy danh sách chi tiết các ván đấu.
43. Phương thức getMatchDetail() gọi lớp MatchDetail để đóng gói dữ liệu kết quả.
44. Lớp MatchDetail đóng gói từng đối tượng MatchDetail.
45. Lớp MatchDetail trả đối tượng MatchDetail cho phương thức getMatchDetail().
46. Phương thức getMatchDetail() trả kết quả về cho lớp MatchDetailFrm.
47. Giao diện MatchDetailFrm được hiển thị cho nhân viên với danh sách chi tiết các trận đấu.



XIII. Test

1. Test Plan

- a. Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử: Phạm vi kiểm thử của tài liệu này tập trung hoàn toàn vào Module Thống kê thay đổi Elo, bao gồm các luồng chức năng và giao diện cụ thể sau:
 - Chức năng chọn vòng đấu: Kiểm thử khả năng truy xuất và hiển thị danh sách các vòng đấu hiện có trong cơ sở dữ liệu để Quản lý lựa chọn.
 - Chức năng xem thống kê thay đổi Elo: Kiểm thử khả năng truy xuất, tính toán và hiển thị chính xác danh sách các kỳ thủ với hệ số Elo cũ, Elo mới và mức biến thiên Elo của vòng đấu đã được chọn. Đặc biệt kiểm thử tính đúng đắn của thuật toán sắp xếp (Ưu tiên 1: Giảm dần theo mức biến thiên Elo; Ưu tiên 2: Giảm dần theo Elo mới).
 - Chức năng xem chi tiết trận đấu: Kiểm thử khả năng truy xuất và hiển thị chính xác lịch sử các ván đấu (ID trận, Tên đối thủ, Kết quả, Mức Elo tăng/giảm riêng ván đó) của một kỳ thủ cụ thể được chọn.
- b. Mức độ
 - Phương pháp: Áp dụng phương pháp Black-box Testing. Tập trung vào việc kiểm tra đầu vào và đầu ra của chức năng dựa trên giao diện người dùng mà không can thiệp vào cấu trúc mã nguồn bên trong.
 - Kỹ thuật: Sử dụng kỹ thuật kiểm thử thao tác cơ sở dữ liệu đối với các truy vấn tìm kiếm/lọc/sắp xếp dữ liệu để xây dựng các kịch bản kiểm thử.
- c. Các phần không thuộc phạm vi kiểm thử
 - Chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng được xem như đã hoạt động đúng.
 - Các chức năng Thêm, Sửa, Xóa dữ liệu Vòng đấu, Kỳ thủ, Trận đấu do thuộc phần quản lý cập nhật khác.

2. Danh sách các kịch bản kiểm thử

- a. Kịch bản chuẩn – Test case 1
 - Hệ thống truy xuất và hiển thị thành công danh sách các vòng đấu hiện có trong bảng tblRound.
 - Kiểm tra chức năng hiển thị bảng Thống kê thay đổi Elo (dữ liệu được sắp xếp chuẩn xác) khi người dùng chọn một vòng đấu đã có kết quả thi đấu hoàn tất.
 - Kiểm tra chức năng hiển thị chi tiết các trận đấu khi click chọn một kỳ thủ bất kỳ trong bảng thống kê.
 - Kiểm tra tính chính xác của việc nhấn nút Back từ giao diện Chi tiết trận đấu về Giao diện Thống kê thay đổi Elo mà vẫn giữ đúng trạng thái dữ liệu cũ.
- b. Kịch bản ngoại lệ
 - i. Chức năng xem thống kê Elo
 - **Test case 2:** Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi người dùng chọn một vòng đấu chưa diễn ra.
 - **Test case 3:** Tổng +/- Elo ở các ván đấu chi tiết cộng lại không khớp với phép tính New Elo - Old Elo ở bảng thống kê tổng.
 - ii. Chức năng xem lịch sử đấu kỳ thủ
 - **Test case 4:** Chọn xem chi tiết lịch sử đấu của 1 kỳ thủ đã xin rút lui khỏi giải từ các vòng đấu trước đó

3. Test Case

No.	Module	Test Case
1	Statistics of Elo change	Kiểm thử xem thống kê Elo và lịch sử đấu của kỳ thủ trong vòng đấu đã hoàn tất
2	Statistics of Elo change	Click chọn vòng đấu chưa diễn ra
3	Statistics of Elo change	Tổng Elo thay đổi của các ván đấu chi tiết không khớp
4	Statistics of Elo change	Xem chi tiết lịch sử đấu của kỳ thủ rút lui

a. Kiểm thử xem thống kê Elo và lịch sử đấu của kỳ thủ trong vòng đấu đã hoàn tất

- Cơ sở dữ liệu trước khi kiểm thử

tblUser

Id	Username	Password	Role	tblTournamentid
1	admin	admin123	manager	1
2	staff01	staff123	Manager	1
3	staff02	staff456	referee	1

tblTournament

Id	Name	Year	Location
1	VN Open 2024	2024	Hà Nội
2	HCM Open 2024	2024	TP.HCM
3	Da Nang Cup 2024	2024	Đà Nẵng

tblSeason

Id	Start_date	End_date	Name	tblTournamentid
1	2024-01-01	2024-06-30	Spring 2024	1
2	2024-07-01	2024-12-31	Fall 2024	1
3	2024-02-01	2024-07-31	HCM Spring 2024	2

tblRound

Id	RoundNum	tblSeasonid
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	1	2

tblPlayer

Id	Name	Yob	Nationality	Elo
1	Nguyễn Văn Hoàng	2000-01-01	Vietnam	2170
2	Kilyan Mbappe	1999-07-20	France	2055
3	Lê Văn Tú	2005-03-15	Vietnam	2040
4	Phạm Văn Nam	2002-11-05	Vietnam	2110

tblMatch

Id	Match_date	tblRoundid
1	2024-03-10	1
2	2024-03-10	1
3	2024-03-17	2
4	2024-03-17	2

tblMatch_detail

Id	Result	Elo_change	Opponent_id	tblMatchid	tblPlayerid
1	1.0	20	2	1	1
2	0.0	-20	1	1	2
3	1.0	15	4	2	3
4	0.0	-15	3	2	4
5	0.5	5	2	3	1
6	0.5	-5	1	3	2
7	1.0	18	3	4	4
8	0.0	-18	4	4	3

- Kiểm thử kịch bản và kết quả mong đợi

Bước	Kịch bản	Kết quả mong đợi
1	Khởi động ứng dụng	Giao diện LoginFrm hiện ra với ô nhập username, password và nút Đăng nhập
2	Nhập username = admin, password = admin123, nhấn Đăng nhập	Giao diện StatisticMenuFrm hiện ra, hiển thị tên admin, có nút Xem thống kê Elo và Xem bảng xếp hạng
3	Nhấn nút "Xem thống kê Elo"	Giao diện SelectRoundFrm hiện ra với bảng 4 dòng: id ... RoundNum / 1 ... 1 / 2 ... 2 / 3 ... 3 / 4 ... 1
4	Click vào dòng id=1 (RoundNum=1, Season Spring 2024)	Giao diện EloStatisticFrm hiện ra với bảng thống kê 4 kỳ thủ: name ... old_elo ... elo_change ... bucholz_score / Nguyễn Văn Hoàng ... 2145 ... +20 ... 1.0 / / Phạm Văn Nam ... 2107 ... -15 ... 0.0 / Kylian Mbappe... 2043 ... +15 ... 1.0 / Trần Thị B ... 2080 ... -20 ... 0.0
5	Click vào dòng "Nguyễn Văn Hoàng"	Giao diện MatchDetailFrm hiện ra với 1 ván đấu: match_date ... result ... elo_change ... opponent / 2024-03-10 ... 1.0 ... +20 ... Kylian Mbappe. Có nút Back.
6	Nhấn nút Back	Quay lại giao diện EloStatisticFrm, dữ liệu bảng thống kê Vòng 1 vẫn hiển thị đầy đủ và đúng như bước 4

- Cơ sở dữ liệu sau khi kiểm thử: Không có gì thay đổi

b. Click chọn vòng đấu chưa diễn ra

- Cơ sở dữ liệu trước khi kiểm thử

tblUser

Id	Username	Password	Role	tblTournamentid
1	admin	admin123	manager	1
2	staff01	staff123	Manager	1
3	staff02	staff456	referee	1

tblTournament

Id	Name	Year	Location
1	VN Open 2024	2024	Hà Nội
2	HCM Open 2024	2024	TP.HCM
3	Da Nang Cup 2024	2024	Đà Nẵng

tblSeason

Id	Start_date	End_date	Name	tblTournamentid
1	2024-01-01	2024-06-30	Spring 2024	1
2	2024-07-01	2024-12-31	Fall 2024	1
3	2024-02-01	2024-07-31	HCM Spring 2024	2

tblRound

Id	RoundNum	tblSeasonid
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	1	2

tblPlayer

Id	Name	Yob	Nationality	Elo
1	Nguyễn Văn Hoàng	2000-01-01	Vietnam	2170
2	Kilyan Mbappe	1999-07-20	France	2055
3	Lê Văn Tú	2005-03-15	Vietnam	2040
4	Phạm Văn Nam	2002-11-05	Vietnam	2110

tblMatch

Id	Match_date	tblRoundid
1	2024-03-10	1
2	2024-03-10	1
3	2024-03-17	2
4	2024-03-17	2

tblMatch_detail

Id	Result	Elo_change	Opponent_id	tblMatchid	tblPlayerid
1	1.0	20	2	1	1
2	0.0	-20	1	1	2
3	1.0	15	4	2	3
4	0.0	-15	3	2	4
5	0.5	5	2	3	1
6	0.5	-5	1	3	2
7	1.0	18	3	4	4
8	0.0	-18	4	4	3

Mô tả: Người dùng chọn Vòng 3 là vòng đấu chưa có trận nào được tạo trong tblMatch.

-> Vòng 3 (id=3) đã có trong tblRound nhưng không có dòng nào trong tblMatch có tblRoundid2 = 3.

- Kiểm thử kịch bản và kết quả mong đợi

Bước	Kịch bản	Kết quả mong đợi
1	Khởi động ứng dụng, đăng nhập với username = admin, password = admin123, nhấn "Xem thống kê Elo"	Giao diện SelectRoundFrm hiện ra với 4 dòng: id=1 RoundNum=1 / id=2 RoundNum=2 / id=3 RoundNum=3 / id=4 RoundNum=1
2	Click vào dòng id=3 (RoundNum=3, Season Spring 2024)	Giao diện EloStatisticFrm hiện ra. Hệ thống truy vấn tblMatch với tblRoundid2=3, không tìm thấy trận đấu nào. Bảng thống kê không có dòng dữ liệu nào. Hệ thống hiển thị thông báo: "Vòng đấu này chưa có kết quả thi đấu."

- Cơ sở dữ liệu sau khi kiểm thử: Không thay đổi

c. Tổng Elo thay đổi của các ván đấu chi tiết không khớp

- Cơ sở dữ liệu trước khi kiểm thử

tblUser

Id	Username	Password	Role	tblTournamentid
1	admin	admin123	manager	1
2	staff01	staff123	Manager	1
3	staff02	staff456	referee	1

tblTournament

Id	Name	Year	Location
1	VN Open 2024	2024	Hà Nội
2	HCM Open 2024	2024	TP.HCM
3	Da Nang Cup 2024	2024	Đà Nẵng

tblSeason

Id	Start_date	End_date	Name	tblTournamentid
1	2024-01-01	2024-06-30	Spring 2024	1
2	2024-07-01	2024-12-31	Fall 2024	1
3	2024-02-01	2024-07-31	HCM Spring 2024	2

tblRound

Id	RoundNum	tblSeasonid
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	1	2

tblPlayer

Id	Name	Yob	Nationality	Elo
1	Nguyễn Văn Hoàng	2000-01-01	Vietnam	2170
2	Kilyan Mbappe	1999-07-20	France	2055
3	Lê Văn Tú	2005-03-15	Vietnam	2040
4	Phạm Văn Nam	2002-11-05	Vietnam	2110

tblMatch

Id	Match_date	tblRoundid
1	2024-03-10	1
2	2024-03-10	1
3	2024-03-17	2
4	2024-03-17	2

tblMatch_detail

Id	Result	Elo_change	Opponent_id	tblMatchid	tblPlayerid
1	1.0	20	2	1	1
2	0.0	-20	1	1	2
3	1.0	15	4	2	3
4	0.0	-15	3	2	4
5	0.5	+15	2	3	1
6	0.5	-5	1	3	2
7	1.0	18	3	4	4
8	0.0	-18	4	4	3

Mô tả: Dữ liệu trong tblMatch_detail bị lỗi — dòng id=5 ghi sai elo_change của Nguyễn Văn Hoàng ở Vòng 2 (+15 thay vì +5). Vì old_elo được tính ngược từ tblPlayer.elo trừ đi tổng tất cả elo_change của mọi vòng, nên lỗi ở Vòng 2 sẽ kéo theo old_elo hiển thị ở Vòng 1 cũng bị sai.

-> tblMatch_detail: (Dòng id=5 bị ghi sai: elo_change của Nguyễn Văn Hoàng ở Vòng 2 đáng lẽ là +5 nhưng bị nhập thành +15)

Giải thích chi tiết: Dữ liệu bị nhập sai ở Vòng 2, dẫn đến khi tính old_elo cho Vòng 1 bị sai theo vì công thức là:

$old_elo \text{ Vòng 1} = tblPlayer.elo \text{ (hiện tại)} - \text{tổng tất cả elo_change của kỳ thủ đó trong mọi vòng}$

Nên khi dòng id=5 bị ghi sai (+15 thay vì +5),

tổng elo_change của Nguyễn Văn Hoàng = $20 + 15 = 35$ thay vì $20 + 5 = 25$, kéo theo:

- old_elo tính ra = $2170 - 35 = 2135$ (sai)
- Đáng lẽ phải là = $2170 - 25 = 2145$ (đúng)

- Kiểm thử kịch bản và kết quả mong đợi

Bước	Kịch bản	Kết quả mong
1	Đăng nhập với username = admin, password = admin123, nhấn Đăng nhập	Giao diện StatisticMenuFrm hiện ra
2	Nhấn nút "Xem thống kê Elo"	Giao diện SelectRoundFrm hiện ra với 4 vòng đấu trong danh sách
3	Đăng nhập, nhấn "Xem thống kê Elo", chọn Vòng 1 (id=1)	Giao diện EloStatisticFrm hiện ra. old_elo Nguyễn Văn A = $2170 - (20+15) = 2135$ thay vì 2145 đúng. Bảng hiển thị: name ... old_elo ... elo_change / Nguyễn Văn Hoàng ... 2135 ... +20 / Kylian Mbappe... 2080 ... -20 / Lê Văn Tú ... 2043 ... +15 / Phạm Văn Nam ... 2107 ... -15
4	Click vào dòng "Nguyễn Văn Hoàng"	MatchDetailFrm hiện ra với 1 ván đấu thuộc Vòng 1: match_date ... result ... elo_change ... opponent / 2024-03-10 ... 1.0 ... +20 ... Kylian Mbappe
5	Đối chiếu thủ công: lấy old_elo ở bảng thống kê cộng với elo_change ở MatchDetailFrm	$old_elo (2135) + elo_change \text{ Vòng 1 } (+20) = 2155$
6	So sánh kết quả bước 5 với tblPlayer.elo của Nguyễn Văn A = 2170	$2155 \neq 2170 \rightarrow$ Hai giá trị không khớp, chênh lệch 15 đơn vị đúng bằng giá trị bị nhập sai ở dòng id=5. Kết luận: dữ liệu elo_change ở Vòng 2 bị sai, kéo theo old_elo ở Vòng 1 hiển thị không chính xác.

- Cơ sở dữ liệu sau khi kiểm thử: Không thay đổi

d. Xem chi tiết kỳ thủ đã rút lui

- Cơ sở dữ liệu trước khi kiểm thử

tblUser

Id	Username	Password	Role	tblTournamentid
1	admin	admin123	manager	1
2	staff01	staff123	Manager	1
3	staff02	staff456	referee	1

tblTournament

Id	Name	Year	Location
1	VN Open 2024	2024	Hà Nội
2	HCM Open 2024	2024	TP.HCM
3	Da Nang Cup 2024	2024	Đà Nẵng

tblSeason

Id	Start_date	End_date	Name	tblTournamentid
1	2024-01-01	2024-06-30	Spring 2024	1
2	2024-07-01	2024-12-31	Fall 2024	1
3	2024-02-01	2024-07-31	HCM Spring 2024	2

tblRound

Id	RoundNum	tblSeasonid
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	1	2

tblPlayer

Id	Name	Yob	Nationality	Elo
1	Nguyễn Văn Hoàng	2000-01-01	Vietnam	2170
2	Kilyan Mbappe	1999-07-20	France	2055
3	Lê Văn Tú	2005-03-15	Vietnam	2040
4	Phạm Văn Nam	2002-11-05	Vietnam	2110

tblMatch

Id	Match_date	tblRoundid
1	2024-03-10	1
2	2024-03-10	1
3	2024-03-17	2
4	2024-03-17	2

tblMatch_detail

Id	Result	Elo_change	Opponent_id	tblMatchid	tblPlayerid
1	1.0	20	2	1	1
2	0.0	-20	1	1	2
3	1.0	15	4	2	3
4	0.0	-15	3	2	4
5	0.5	5	2	3	1
6	0.5	-5	1	3	2
7	1.0	18	3	4	4

Mô tả: Kỳ thủ Lê Văn C tham gia Vòng 1 nhưng rút lui khỏi Vòng 2, tức không có dòng nào trong tblMatch_detail ứng với các Match thuộc Vòng 2. Người dùng xem thống kê Vòng 2.

- Kiểm thử kịch bản và kết quả mong đợi

Bước	Kịch bản	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập với username = admin, password = admin123, nhấn Đăng nhập	Giao diện StatisticMenuFrm hiện ra
2	Nhấn nút "Xem thống kê Elo"	Giao diện SelectRoundFrm hiện ra với 4 vòng đấu trong danh sách
3	Đăng nhập, nhấn "Xem thống kê Elo", chọn Vòng 2 (id=2)	Giao diện EloStatisticFrm hiện ra. Hệ thống chỉ truy vấn các kỳ thủ có dòng trong tblMatch_detail với tblMatchid thuộc Vòng 2 (Match id=3,4). Bảng thống kê hiển thị 3 kỳ thủ (không có Lê Văn Tú): name ... old_elo ... elo_change / Nguyễn Văn Hoàng... 2165 ... +5 / Kilyan Mbappe... 2075 ... -5 / Phạm Văn Nam... 2092 ... +18
4	Lê Văn Tú không xuất hiện trong danh sách	Hệ thống không hiển thị Lê Văn Tú vì không có dòng tblMatch_detail nào của kỳ thủ này thuộc Vòng 2 — đây là kết quả mong đợi đúng
5	Click vào dòng "Phạm Văn Nam" để kiểm tra chéo	MatchDetailFrm hiện ra với 1 ván đấu: match_date ... result ... elo_change ... opponent / 2024-03-17 ... 1.0 ... +18 ... Lê Văn Tú. Có nút "Back".
6	Nhấn nút "Back"	Quay lại EloStatisticFrm, dữ liệu bảng thống kê Vòng 2 vẫn hiển thị đúng như bước 1

- Cơ sở dữ liệu sau khi kiểm thử: Không thay đổi